

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

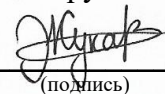
«Обеспечение информационной безопасности мобильных устройств»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Безопасность смартфонов Android, IOS и резервное копирование»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348


(подпись)

Проверил:

Федоров Иван Романович,
научный сотрудник, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Ход работы	5
1 Настройка автоматической блокировки экрана и FaceID	6
1.1 Блокировка экрана	6
1.2 Настройка FaceID	7
2 Установка PIN-кода SIM-карты	10
3 Настройка шифрования данных на устройстве	20
3.1 Face ID и код-пароль	21
3.2 Расширенная защита данных (iCloud)	22
4 Защита паролем и запрет уведомлений приложения	29
4.1 Блокировка (защита паролем)	29
4.2 Запрет уведомлений	39
5 Создание резервных копий данных	44
5.1 В облаке (iCloud)	44
5.2 На компьютере	48
6 Активация функции «найти устройство»	50
7 Проверка на вирусы арк-приложения	53
8 Проверка на вирусы malware	54
9 Сравнение результатов пунктов 7 и 8	55
Заключение	56

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – приобретение практических навыков по обеспечению безопасности смартфонов, настройке средств защиты информации, созданию резервных копий и проверке файлов на вирусы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- на своем смартфоне настроить автоматическую блокировку экрана. При возможности настройки разблокировки по распознаванию лица – настроить и попробовать «обмануть» с помощью фотографии;
- установить PIN-код SIM-карты;
- настроить шифрование данных на устройстве;
- защитить паролем отдельное приложение и запретить уведомления от него;
- создать резервную копию данных в облаке и на компьютере;
- активировать функцию «найти устройство»;
- проверить на вирусы любое apk-приложение (с помощью сервиса VirusTotal);
- проверить malware через VirusTotal (любой доступный к скачиванию);
- сравнить результаты.

ХОД РАБОТЫ

В современных условиях мобильные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни, хранящей огромные объемы конфиденциальной информации: от личных фотографий и переписок до банковских данных и документов. В связи с этим обеспечение безопасности смартфонов приобретает критическую значимость. В этой работе будет рассматриваться операционная система iOS, так как я являюсь обладателем смартфона iPhone.

Операционная система iOS, разработанная компанией Apple, считается одной из самых защищенных мобильных платформ благодаря архитектуре безопасности, включающей аппаратное шифрование, биометрическую аутентификацию и строгую политику распространения приложений.

В ходе выполнения лабораторной работы будут последовательно рассмотрены и настроены основные механизмы защиты iPhone: от базовых (автоблокировка экрана, установка PIN-кода SIM-карты) до более сложных (шифрование данных, расширенная защита iCloud, защита отдельных приложений). Также будут созданы резервные копии данных и активирована функция поиска устройства в случае утери. Отдельное внимание уделено проверке файлов на наличие вредоносного кода с использованием сервиса VirusTotal, что позволит понять принципы работы антивирусных сканеров и важность предварительной проверки загружаемых файлов.

Все настройки будут выполнены на реальном устройстве iPhone с актуальной версией операционной системы iOS, что обеспечит практическую значимость работы и возможность применения полученных знаний для повышения безопасности собственного мобильного устройства.

1 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА И FACEID

1.1 Блокировка экрана

Для того, чтобы включить автоблокировку экрана на iPhone, необходимо зайти в настройки устройства, найти раздел «Экран и яркость», и уже там найти автоблокировку. Установка автоблокировки через 30 секунд представлена на рисунках 1 и 2.

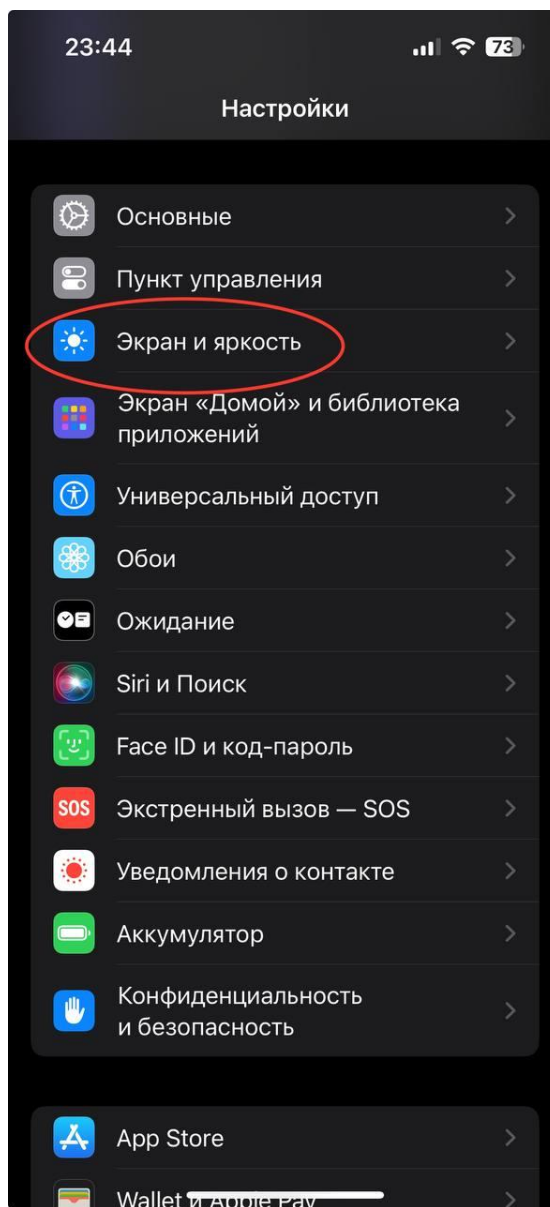


Рисунок 1 – Раздел «Экран и яркость» в настройках смартфона

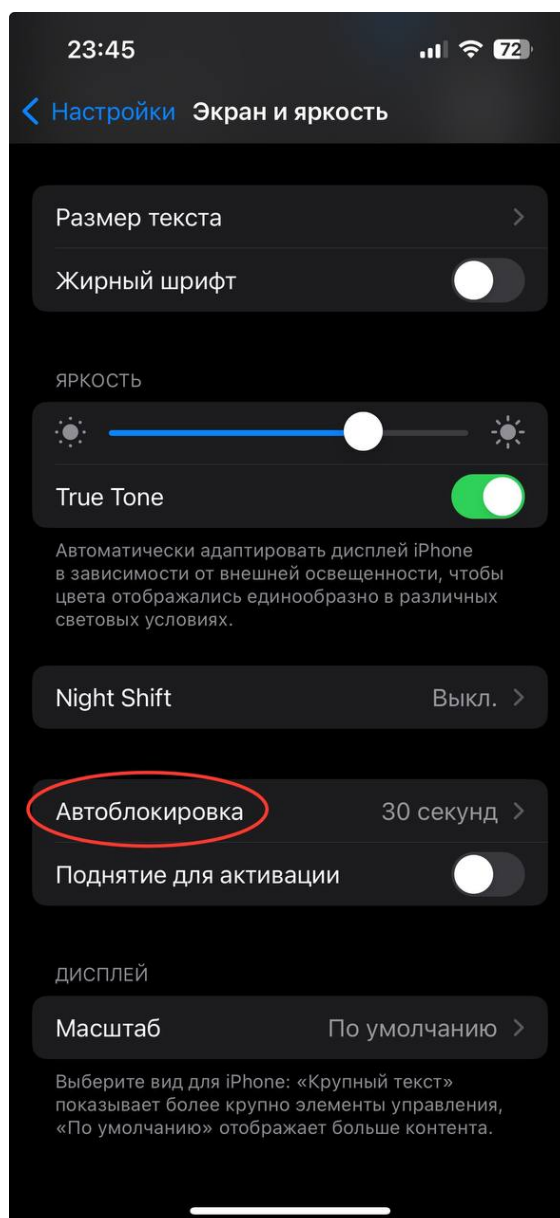


Рисунок 2 – Установка автоблокировки через 30 секунд

1.2 Настройка FaceID

Настройку разблокировки по распознаванию лица на iPhone можно сделать при первом запуске устройства компании, которое поддерживает данную функцию. Я сделала это сразу после покупки устройства. Для того, чтобы посмотреть настройки FaceID, нужно снова обратиться в настройки смартфона и перейти в раздел «Face ID и код-пароль» (см. рисунок 3). Перед тем, как Вам станут доступны настройки, нужно будет ввести код-пароль устройства. Часть моих настроек можно увидеть на рисунке 4.

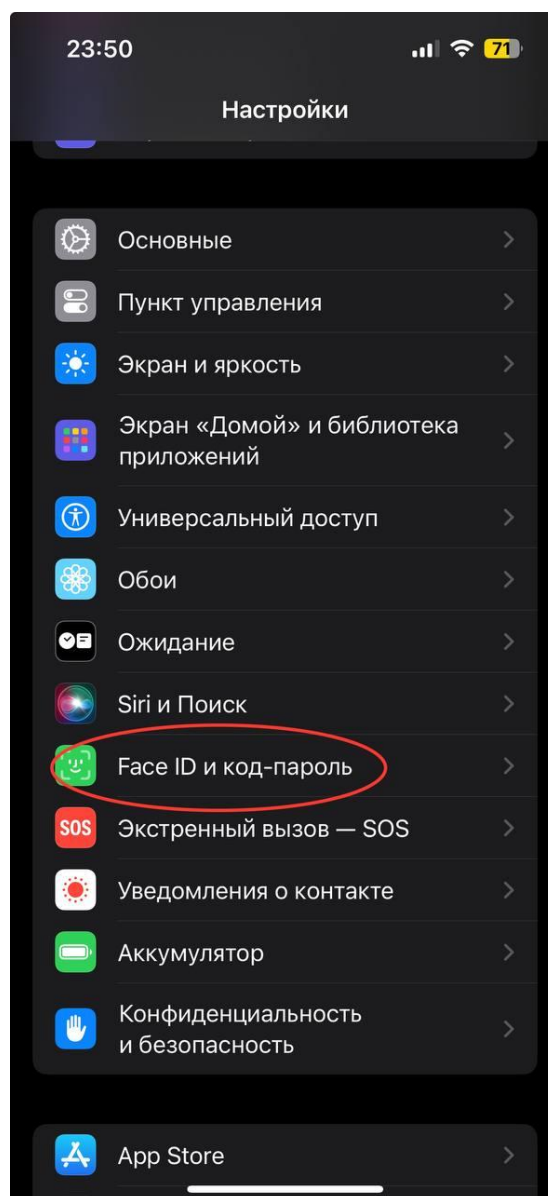


Рисунок 3 – Раздел «Face ID и код-пароль» в настройках смартфона

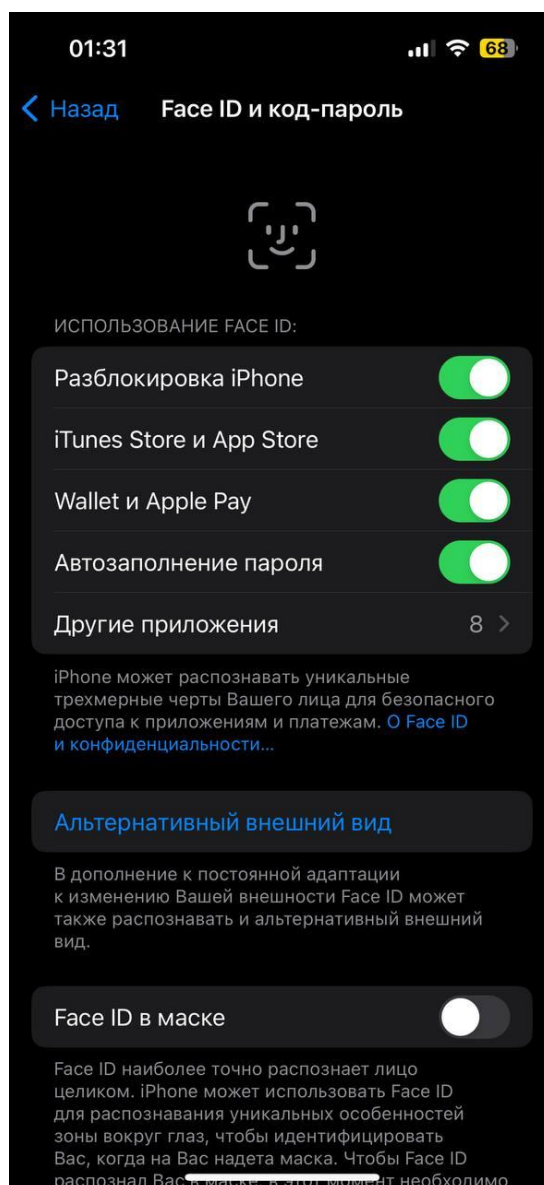


Рисунок 4 – Настройки Face ID

Попытки разблокировать iPhone с помощью фотографии провалились. Были использованы и ранее сделанные фотографии, и фото, сделанные непосредственно во время выполнения эксперимента. Нужно отметить, что Face ID на iPhone защищен от фотографий – он требует внимания пользователя, а также распознает уникальные трехмерные черты лица. Об этом написано в настройках устройства.

2 УСТАНОВКА PIN-КОДА SIM-КАРТЫ

У меня связь t2, по умолчанию PIN-код 0000. Чтобы установить новый PIN-код, нужно зайти в настройки смартфона, перейти в раздел «Сотовая связь» (см. рисунок 5), в котором нужно перейти в раздел «SIM-PIN» (см. рисунок 6).

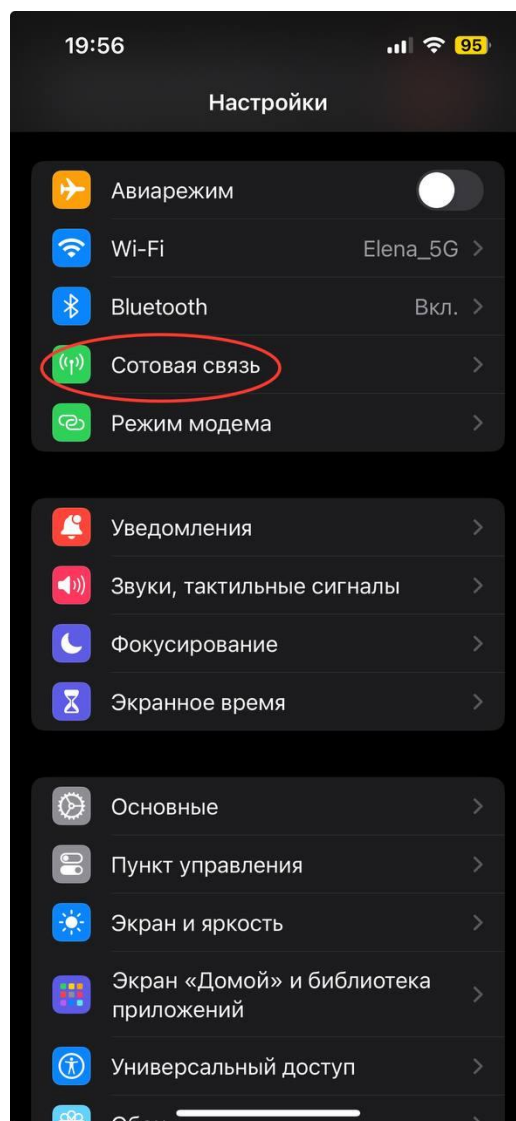


Рисунок 5 – Раздел «Сотовая связь» в настройках смартфона

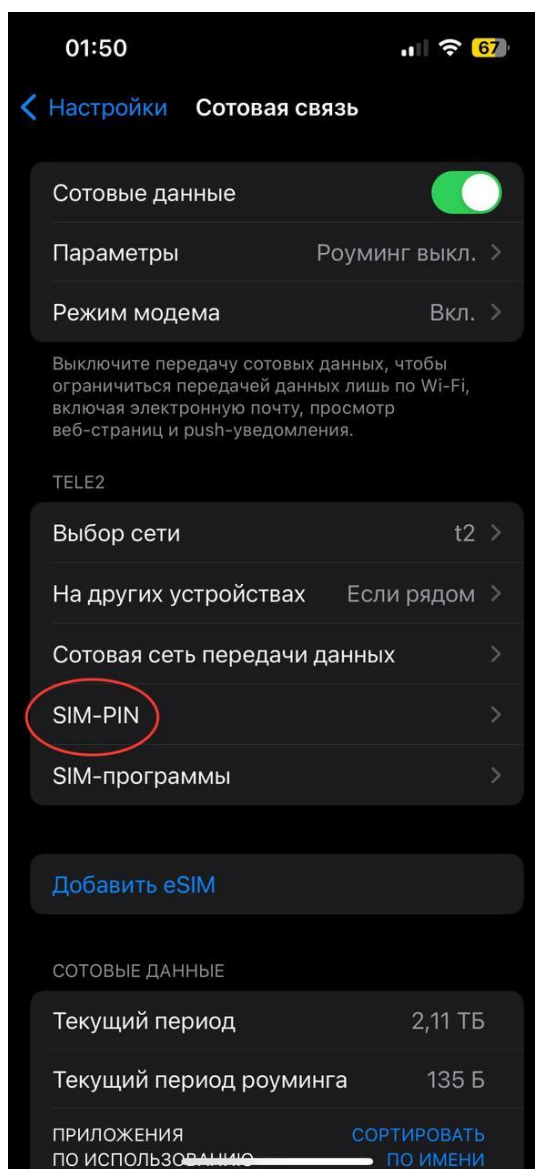


Рисунок 6 – Раздел «SIM-PIN»

После этого появится ползунок с надписью «SIM-PIN», который демонстрирует, что SIM-карта не заблокирована. На этом этапе также нельзя изменить PIN (кнопка, которая позволяет это сделать, имеет серый цвет). Демонстрация представлена на рисунке 7.

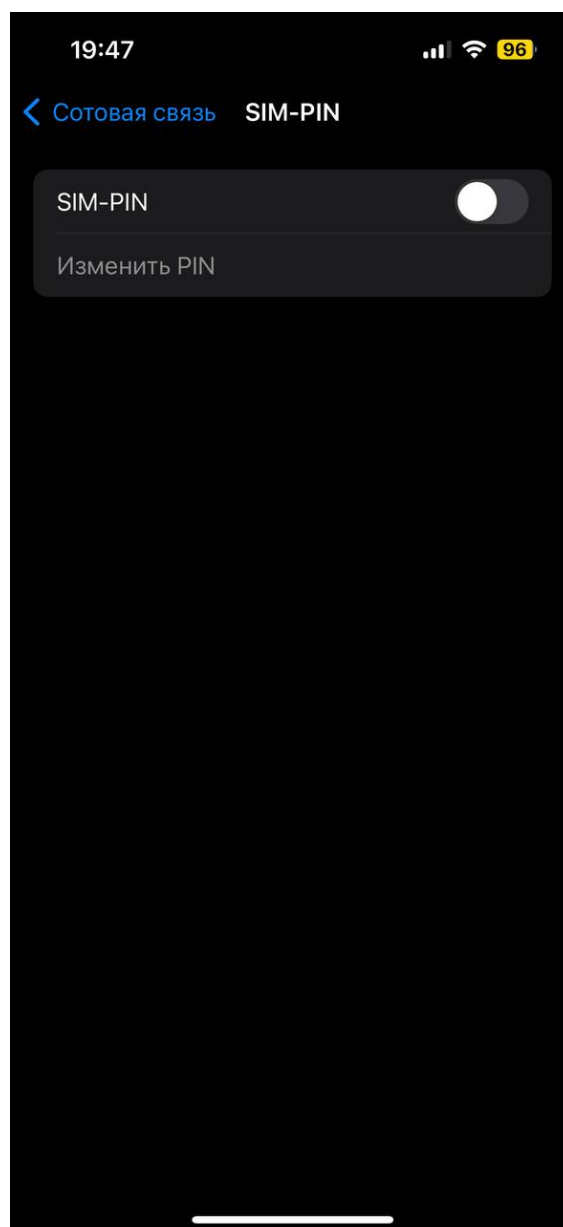


Рисунок 7 – SIM-PIN отключен. SIM-карта не заблокирована

Для того, чтобы включить блокировку SIM-карты, нужно нажать на ползунок. Откроется новое окно, которое представлено на рисунке 8. Так как это первая попытка блокировки SIM-карты, необходимо сначала использовать PIN-код компании. После введения в поле четырех нулей окно закроется, и мы переместимся снова в раздел «SIM-PIN», где уже ползунок будет зеленого цвета (см. рисунок 9). Теперь надпись «Изменить PIN» синего цвета.

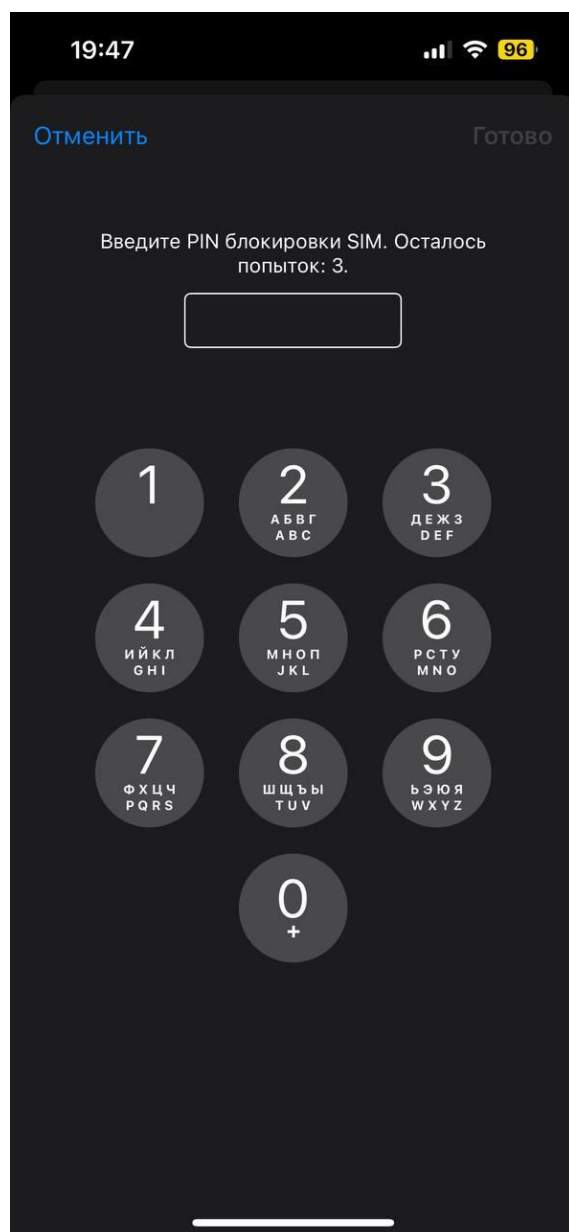


Рисунок 8 – Попытка блокировки SIM-карты с помощью заводского PIN-кода



Рисунок 9 – SIM-PIN включен. SIM-карта заблокирована

Попробуем сменить PIN. Нажимаем на «Изменить PIN», открывается новое окно (см. рисунок 10). На первом этапе нужно ввести текущий PIN, на втором – вводим новый пароль (см. рисунок 11), на третьем – повторяем придуманный нами пароль (см. рисунок 12). Теперь у SIM-карты новый PIN-код.

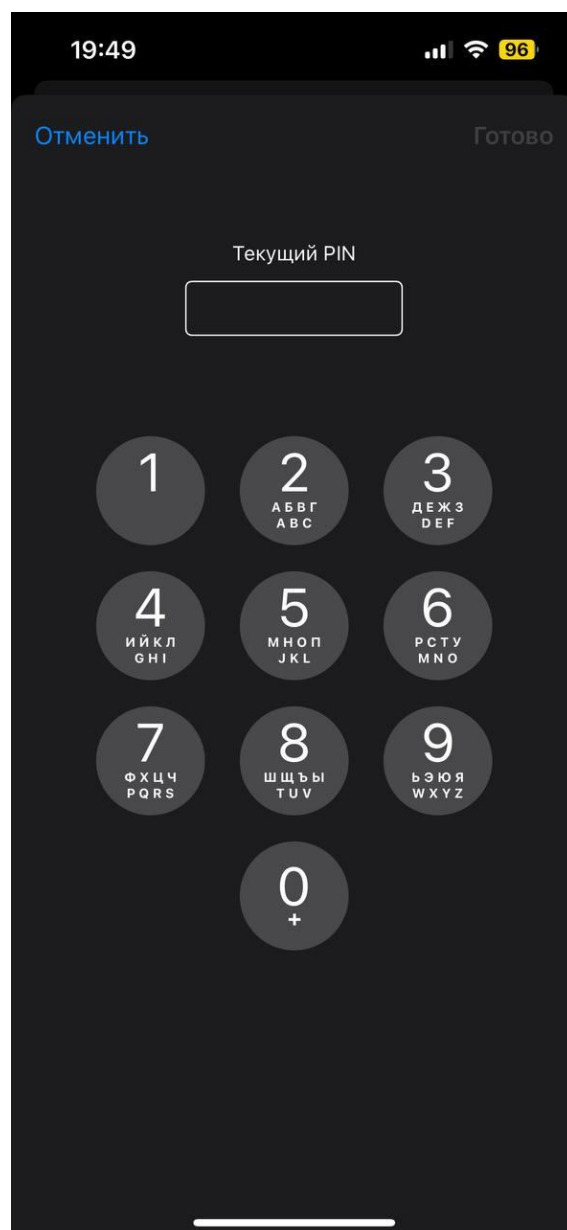


Рисунок 10 – Смена заводского PIN-кода. Этап 1

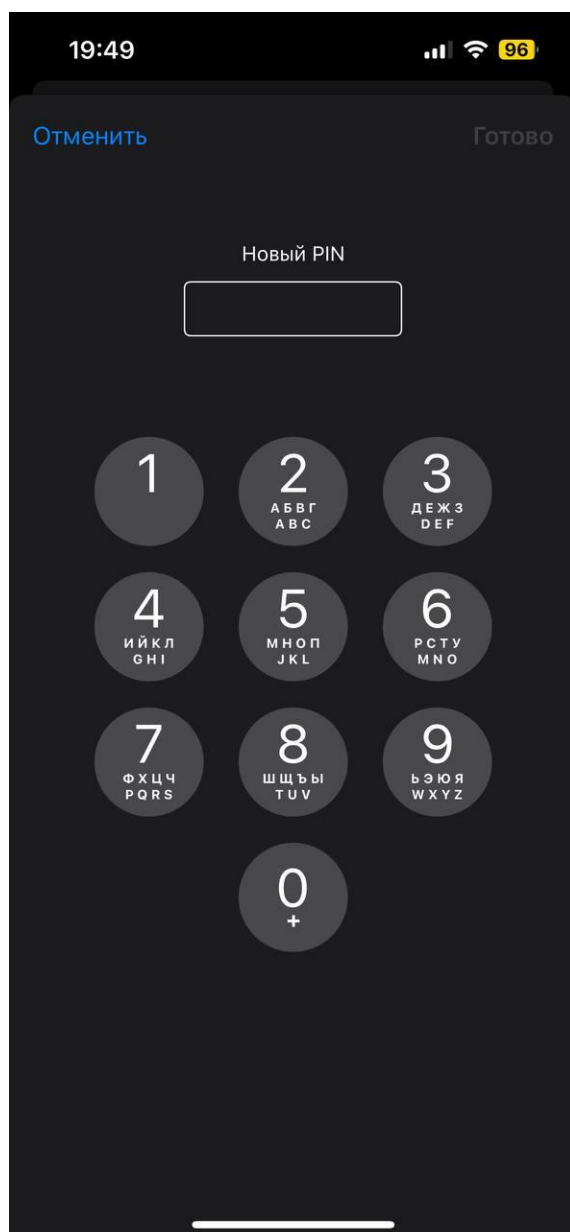


Рисунок 11 – Смена заводского PIN-кода. Этап 2

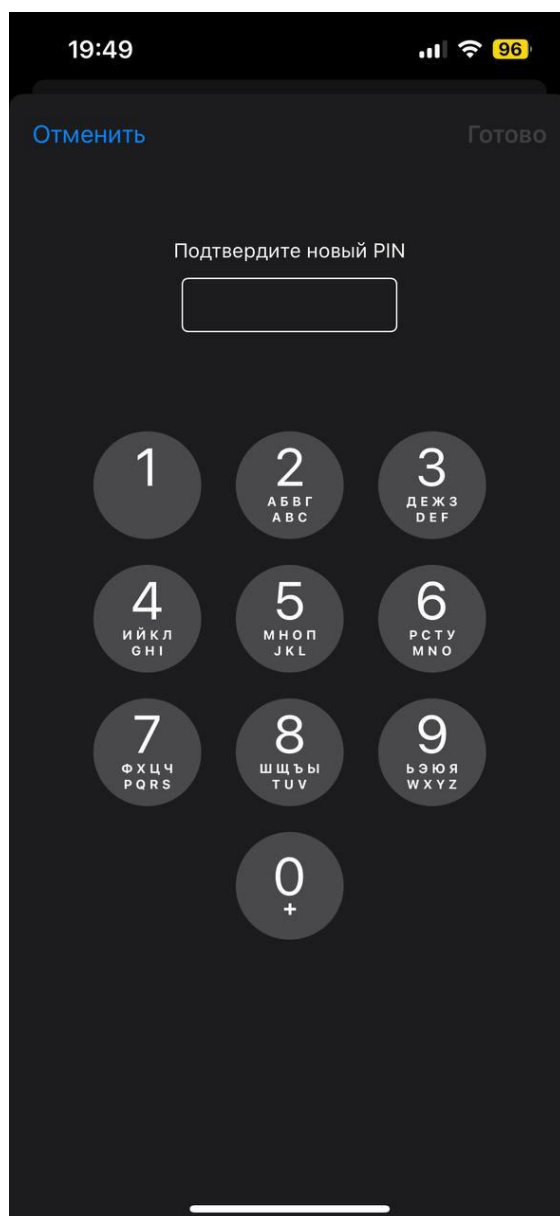


Рисунок 12 – Смена заводского PIN-кода. Этап 3

Для того, чтобы разблокировать SIM-карту, нужно снова нажать на ползунок, появится новое окно как на рисунке 13. В поле необходимо ввести установленный нами новый пароль. После чего снова раздел «SIM-PIN» будет выглядеть так, как на рисунке 7.

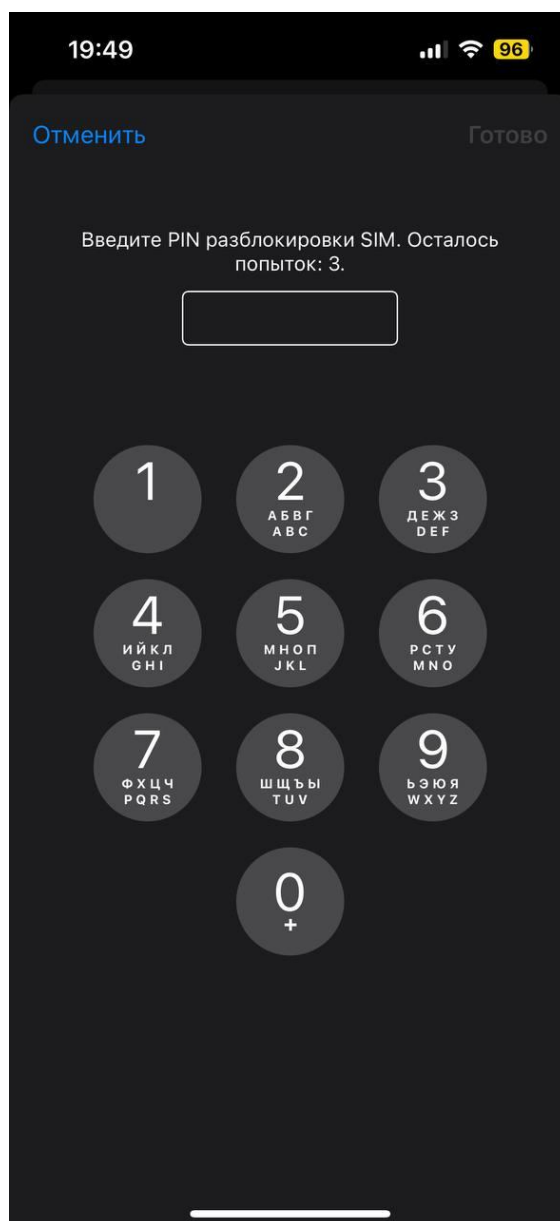


Рисунок 13 – Попытка разблокировки SIM-карты с помощью нового PIN-кода

Снова установим блокировку и попробуем протестировать. Для того, чтобы это сделать, нужно перезагрузить телефон. Сначала все как обычно, нужно разблокировать сам смартфон (вводите пароль от телефона), а через несколько секунд появится окно как на рисунке 14, где нужно ввести PIN-код SIM-карты, чтобы была возможность использовать сотовую связь.

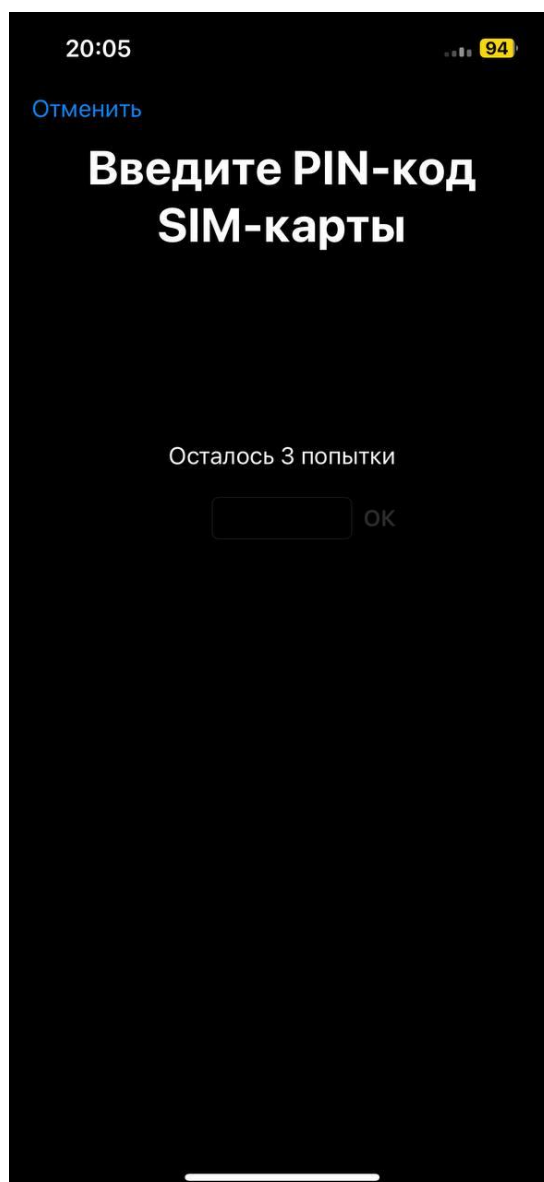


Рисунок 14 – Успешная проверка блокировки SIM-карты

Получается, я успешно активировала блокировку SIM-карты и установила новый PIN-код.

3 НАСТРОЙКА ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ НА УСТРОЙСТВЕ

Apple использует многослойную модель безопасности, в которой аппаратные и программные механизмы шифрования тесно взаимосвязаны. Основная концепция базируется на сочетании аппаратных компонентов (Secure Enclave) и программных алгоритмов шифрования (AES, RSA и других), интегрированных в операционную систему iOS. Главные элементы этой системы:

- **Secure Enclave.** Это отдельный микропроцессор, физически отделенный от основной системы. Он отвечает за хранение и обработку ключей шифрования, а также за операции, связанные с Face ID, Touch ID и паролем;
- **File-Based Encryption.** Начиная с iOS 8, Apple перешла к файловому шифрованию: каждый файл на устройстве шифруется отдельным ключом. Подобная модель позволяет гораздо тоньше контролировать доступ к данным;
- **Data Protection API.** Этот программный интерфейс определяет политику шифрования файлов в зависимости от состояний устройства (заблокировано, разблокировано) и других факторов. Некоторые данные становятся доступны только при условии, что пользователь разблокировал смартфон.

При первом включении iPhone операционная система генерирует уникальный ключ шифрования, который «связывается» с паролем или биометрическими данными пользователя. Когда вы вводите пароль или сканируете отпечаток, Secure Enclave проверяет валидность и, в случае успеха, предоставляет доступ к ключам шифрования. Если пароль неверный, ключ шифрования не выдается, и расшифровать данные невозможно.

Важным преимуществом экосистемы Apple является сквозное (end-to-end) шифрование в iMessage и FaceTime. Этот тип шифрования гарантирует, что расшифровать ваше сообщение или звонок может только конечный получатель, а доступ к содержимому не имеет даже сама компания Apple. Когда вы отправляете сообщение через iMessage, система генерирует уникальные ключи для устройства отправителя и устройства получателя. Содержимое сообщения зашифровывается на стороне отправителя и может быть прочитано только при наличии соответствующего ключа, который хранится в Secure Enclave на устройстве получателя. Аналогично для звонков FaceTime: аудио- и видеоданные передаются в зашифрованном виде, и только принимающая сторона способна их расшифровать.

Один из ключевых моментов безопасности данных на любом устройстве – это резервное копирование. У Apple есть два основных способа создания бэкапов iPhone:

- **резервная копия в iCloud.** Удобна своей автоматичностью. Данные шифруются на серверах Apple. При этом в базовой конфигурации не вся информация обладает end-to-end шифрованием, поэтому доступ к ней в некоторых случаях может быть получен по запросу официальных органов;

- **резервная копия на компьютере.** В этом случае все зависит от настроек iTunes (или Finder на macOS). Можно включить локальное шифрование резервной копии, установив пароль. Это добавляет дополнительный уровень защиты, так как без пароля расшифровать данные невозможно.

В конце 2022 года Apple представила функцию **«Расширенная защита данных»** (Advanced Data Protection), которая распространяет end-to-end шифрование на еще большее количество категорий, хранящихся в iCloud, включая резервные копии iCloud Backup, Заметки и Фото. При активации «Расширенной защиты данных» ключи шифрования хранятся только на устройствах пользователя, а не на серверах Apple. Это делает доступ третьих лиц к такой информации крайне затруднительным, но также накладывает дополнительную ответственность на пользователя: при утере ключа или пароля восстановить данные будет невозможно.

Теперь посмотрим возможные настройки шифрования на смартфоне на практике.

3.1 Face ID и код-пароль

Так как у меня уже настроены Face ID и код-пароль, то у меня уже настроено базовое шифрование iPhone. Проверить это можно по следующему алгоритму: «Настройки» → «Face ID и код-пароль» → вводим код-пароль для доступа → листаем в самый низ. На рисунке 15 подтверждение включенной защиты данных на устройстве.

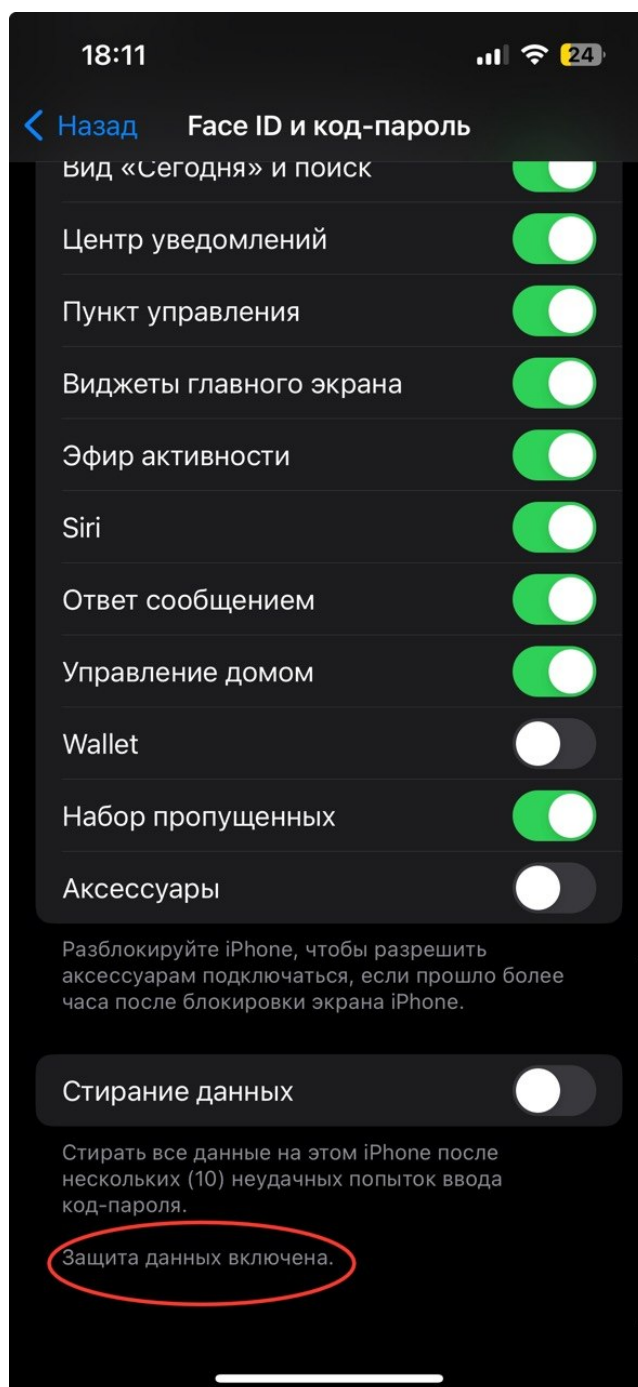


Рисунок 15 – Защита данных включена

3.2 Расширенная защита данных (iCloud)

Переходим в настройки устройства, оттуда в профиль Apple ID (см. рисунок 16), затем в «iCloud» (см. рисунок 17).

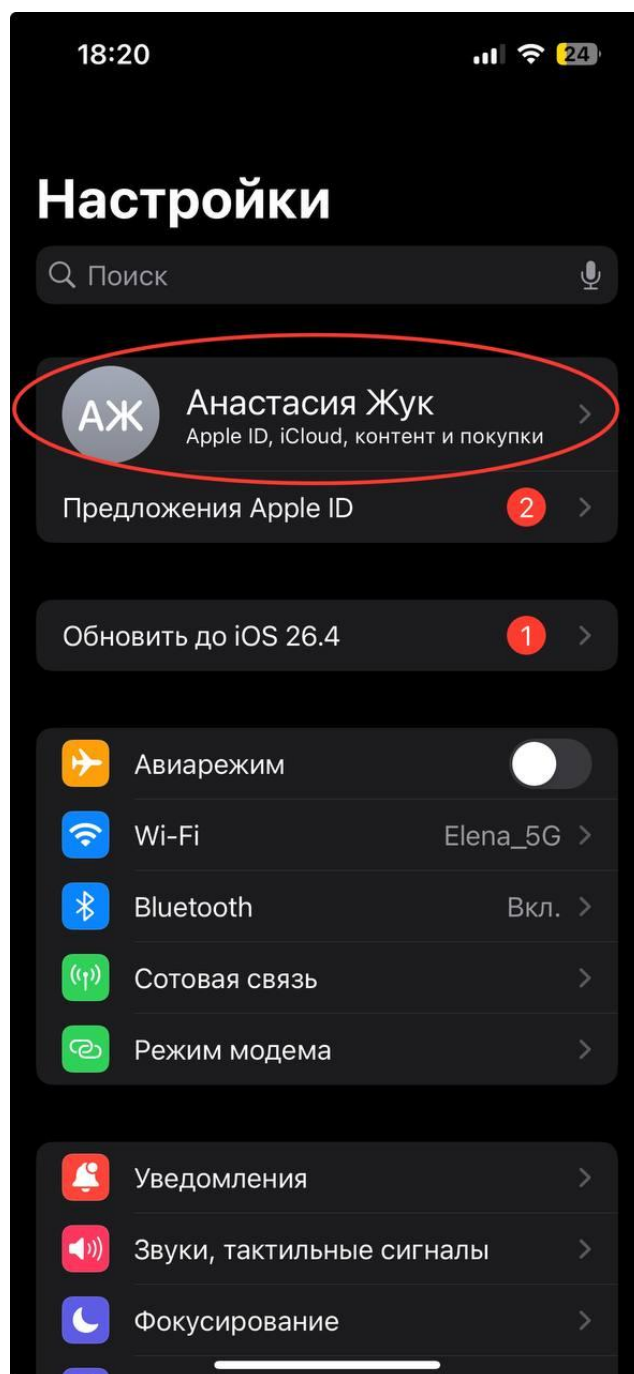


Рисунок 16 – Профиль в настройках iPhone

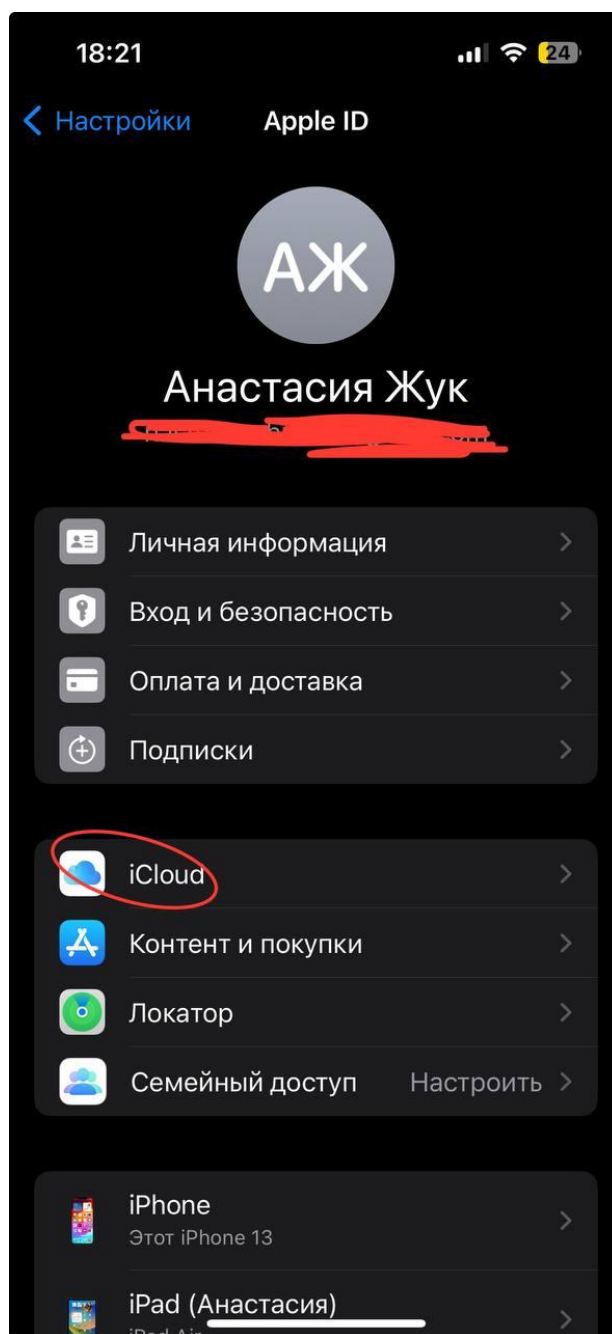


Рисунок 17 – iCloud в Apple ID

В этом разделе находим «Расширенную защиту данных» (см. рисунок 18). Переходим туда и видим кнопку «Включить Расширенную защиту данных». Но перед тем, как это делать, нужно настроить восстановление учетной записи. На этой же страницы переходим в «Восстановление учетной записи» (см. рисунок 19), там добавляем контакт или ключ восстановления (под каждым вариантом подробно описаны критерии) (см. рисунок 20). Выбираем удобный для себя способ. Когда вариант восстановления успешно настроен, можно переходить к установке расширенной защиты. Нажимаем на соответствующую кнопку, о которой говорилось ранее (см. рисунок 19), и следуем

инструкциям на экране. В финале вводим свой код-пароль. Единственное, что у меня так и не получилось настроить эту защиту (см. рисунок 21). Возможно, дело в том, что не все данные у меня помещаются в iCloud (хранилище переполнено).

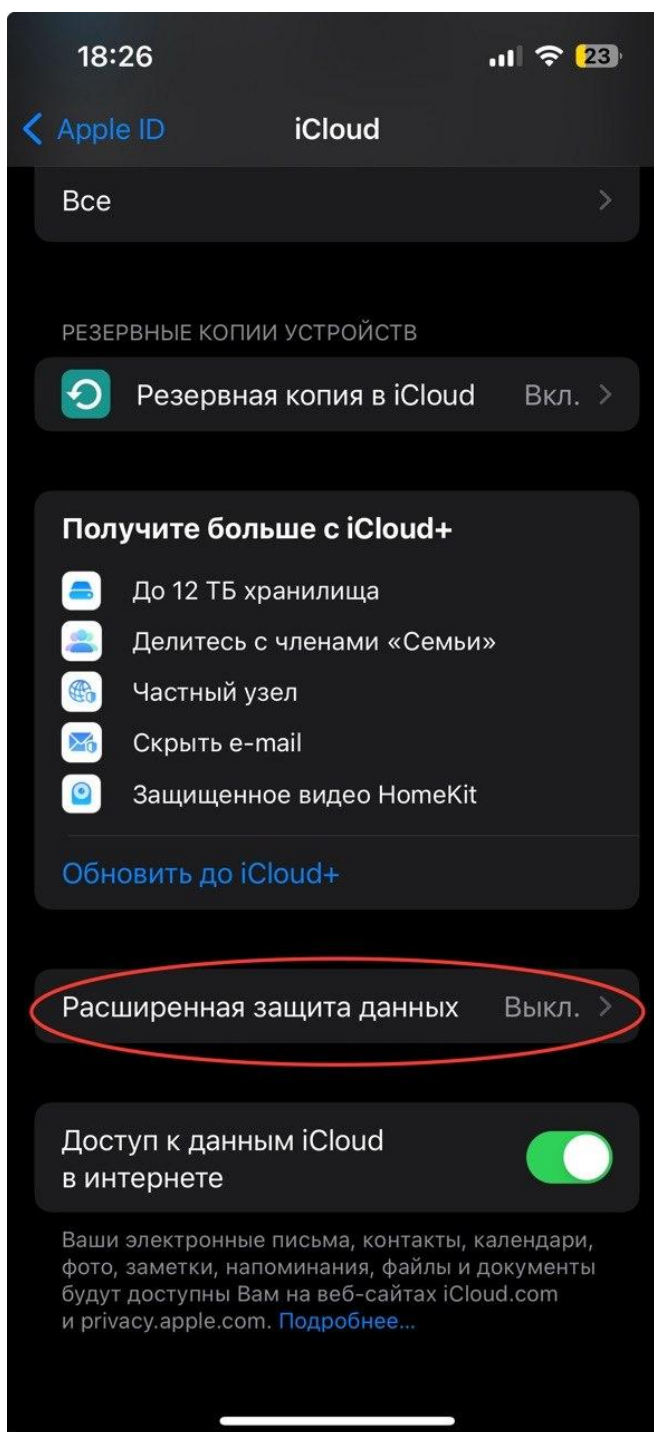


Рисунок 18 – «Расширенная защита данных» в «iCloud»

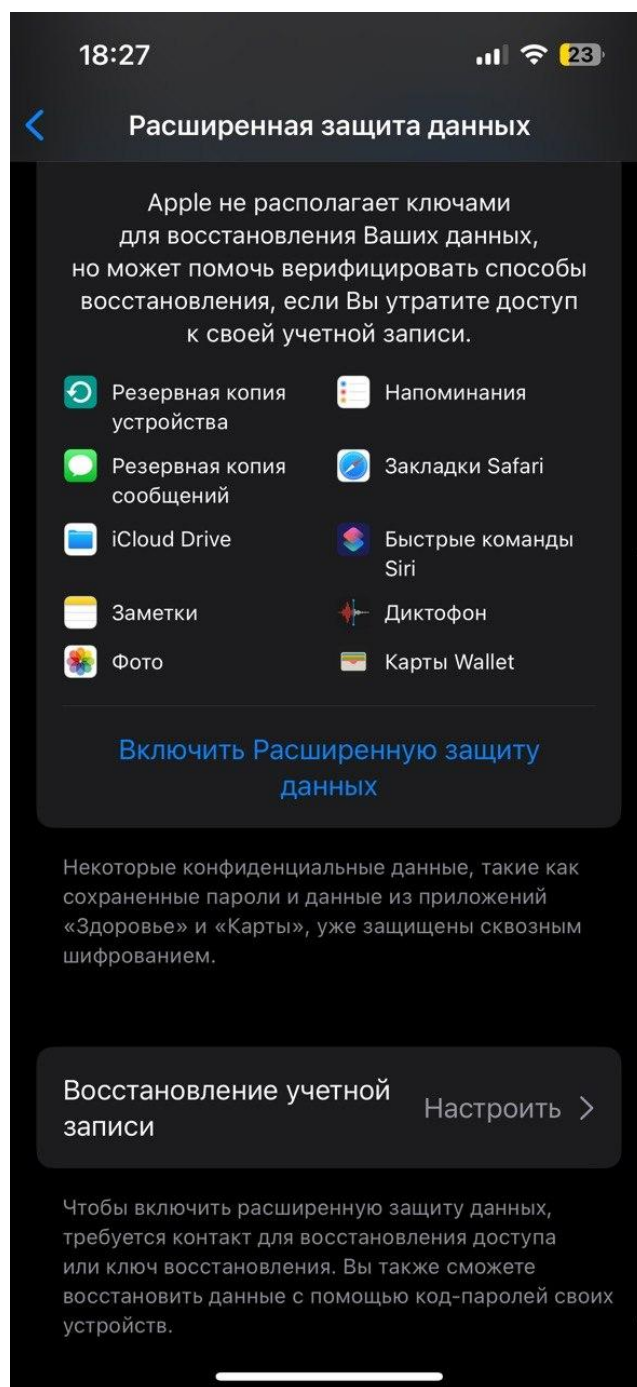


Рисунок 19 – «Включить Расширенную защиту данных» и «Восстановление учетной записи»

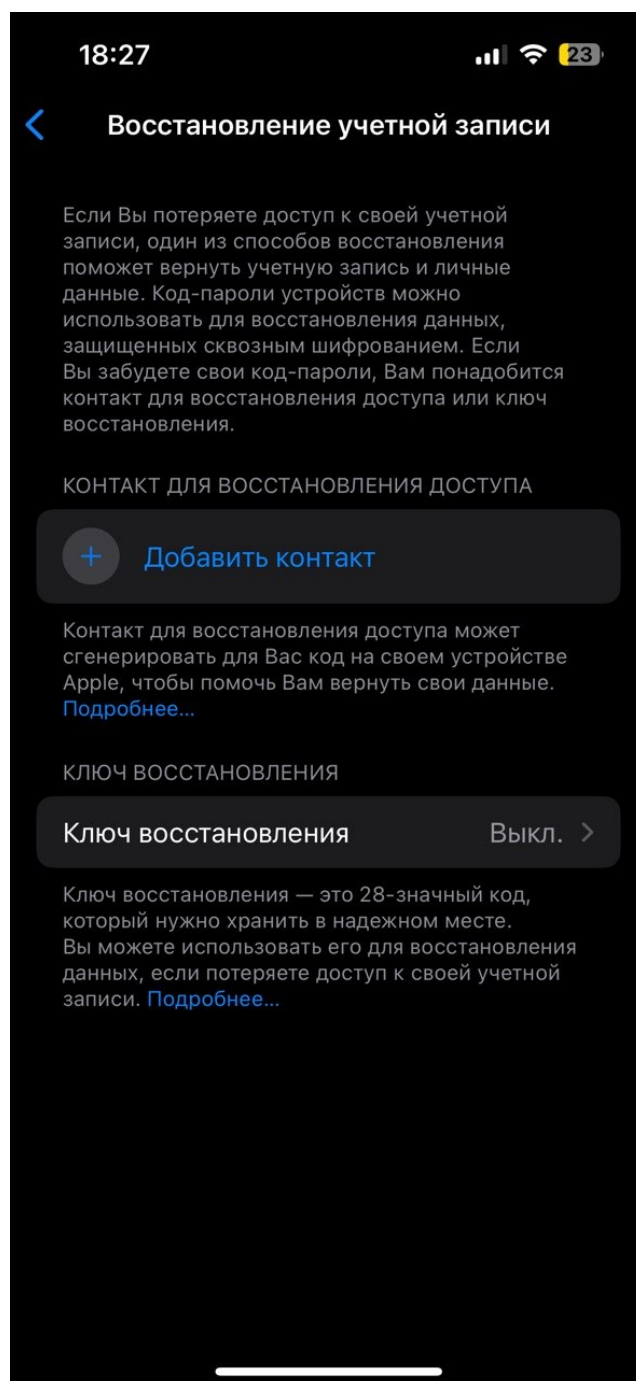


Рисунок 20 – Варианты восстановления учетной записи

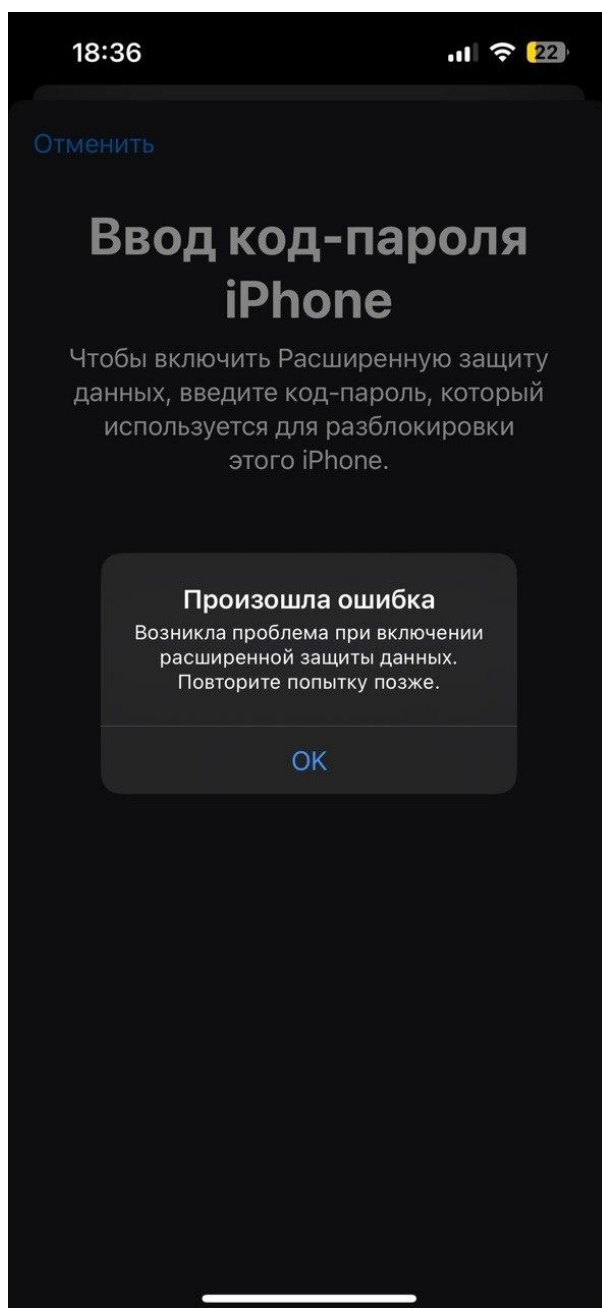


Рисунок 21 – Результат настройки расширенной защиты данных

4 ЗАЩИТА ПАРОЛЕМ И ЗАПРЕТ УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Блокировка (защита паролем)

Заходим в приложение «Команды» (см. рисунок 22), переходим в раздел «Автоматизация» и нажимаем на кнопку «Новая автоматизация» (см. рисунок 23), выбираем пункт «Приложение» (см. рисунок 24), выбираем «Немедленный запуск» и дальше нажимаем на синюю кнопку «Выбрать» (см. рисунок 25). Выбираем то приложение, на которое хотим поставить блокировку (можно выбрать несколько). Я поставлю на приложение «VK» (см. рисунок 26). Дальше нажимаем кнопку «Готово» в правом верхнем углу, затем на новом окне также в правом верхнем углу нажимаем «Далее». Нажимаем в разделе «Приступить» «Новая автоматизация» (см. рисунок 27). Нажимаем на кнопку «Добавить действие» (см. рисунок 28) и ищем «Заблокировать экран» (см. рисунок 29). Снова нажимаем «Далее». Теперь при входе в приложение смартфон запрашивает Face ID или код-пароль для входа.

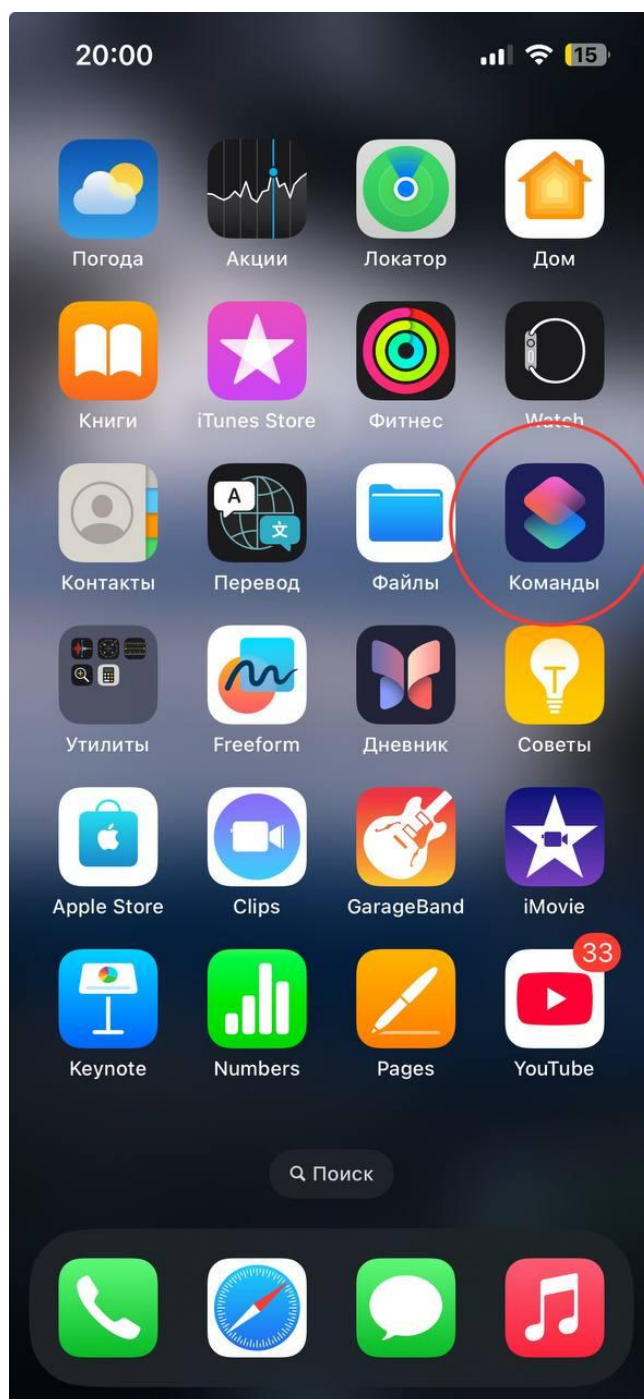


Рисунок 22 – Приложение «Команды» на рабочем столе

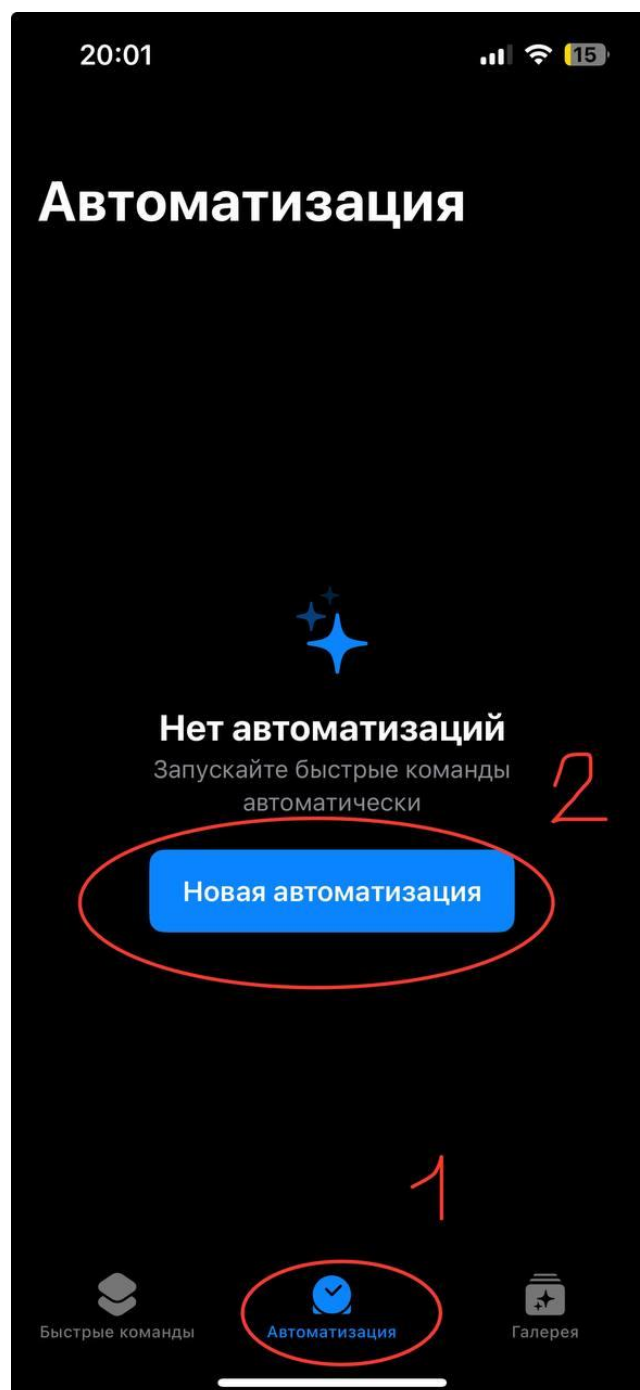


Рисунок 23 – Создание новой автоматизации

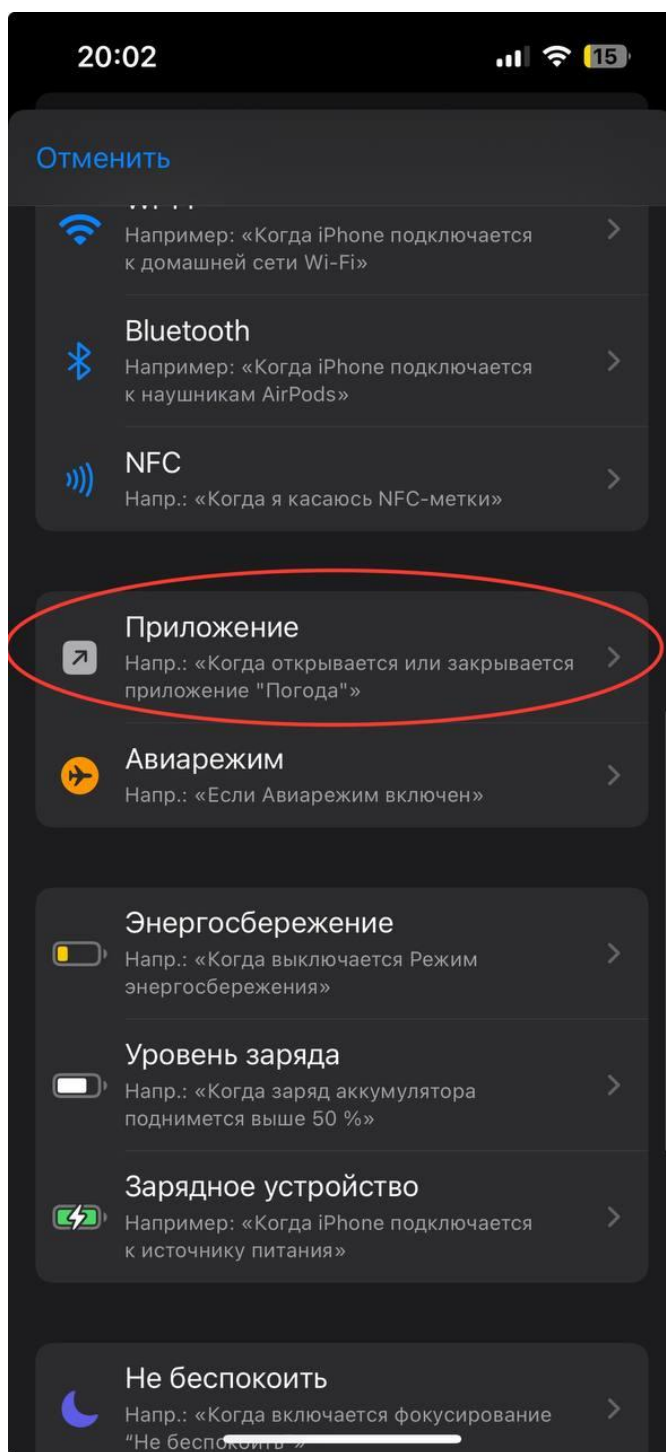


Рисунок 24 – Применение автоматизации к приложениям

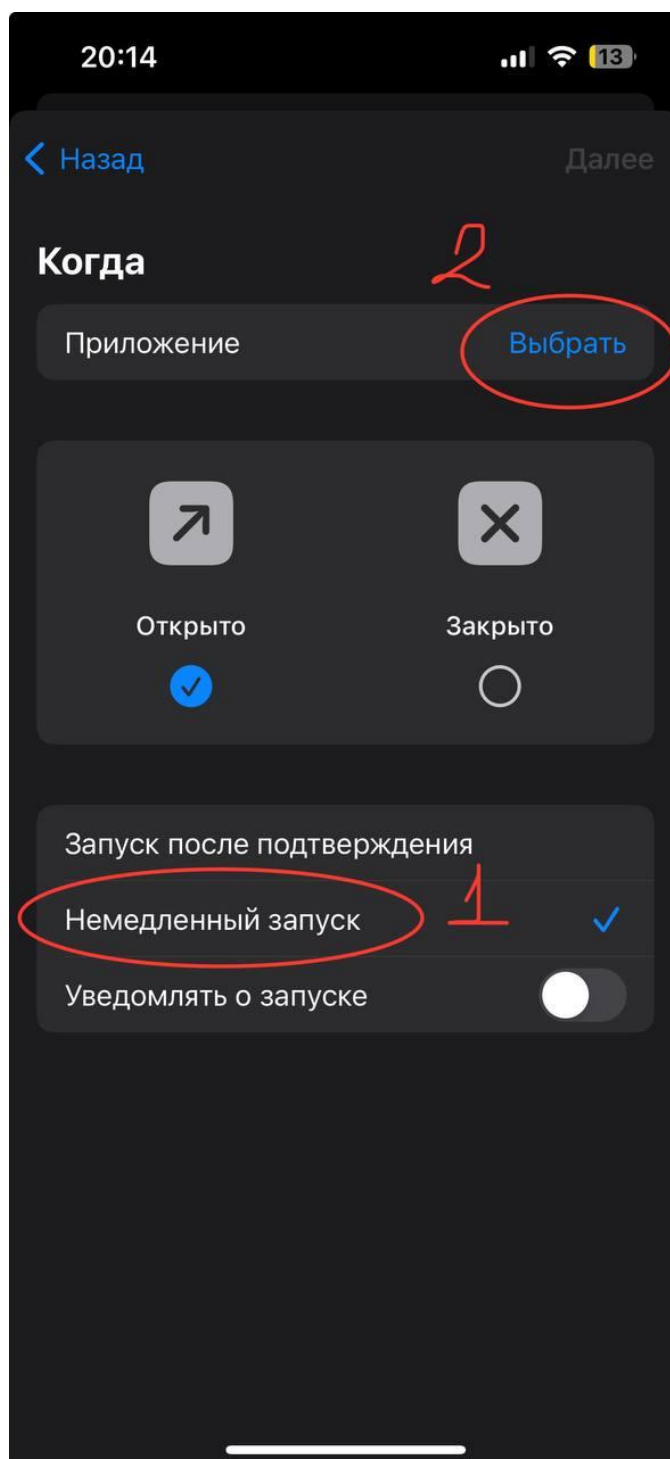


Рисунок 25 – «Немедленный запуск» автоматизации

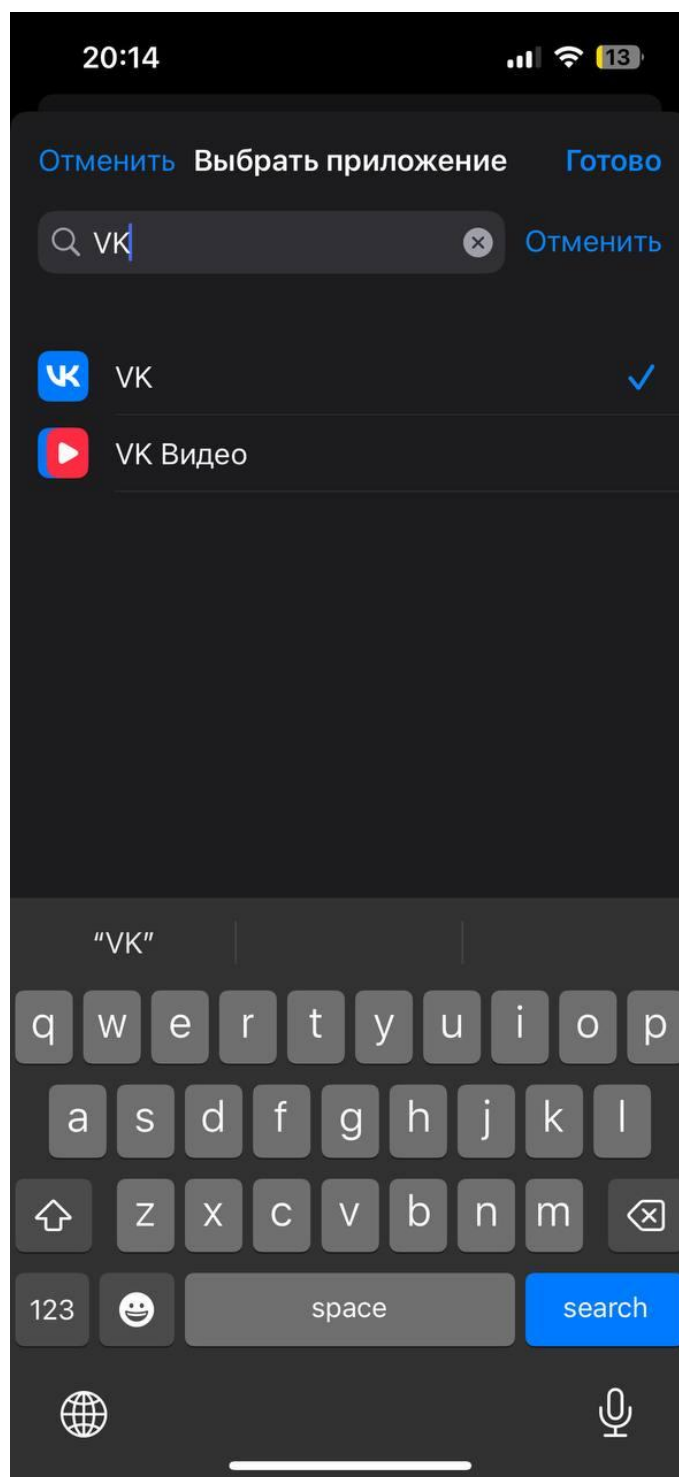


Рисунок 26 – Выбор приложения

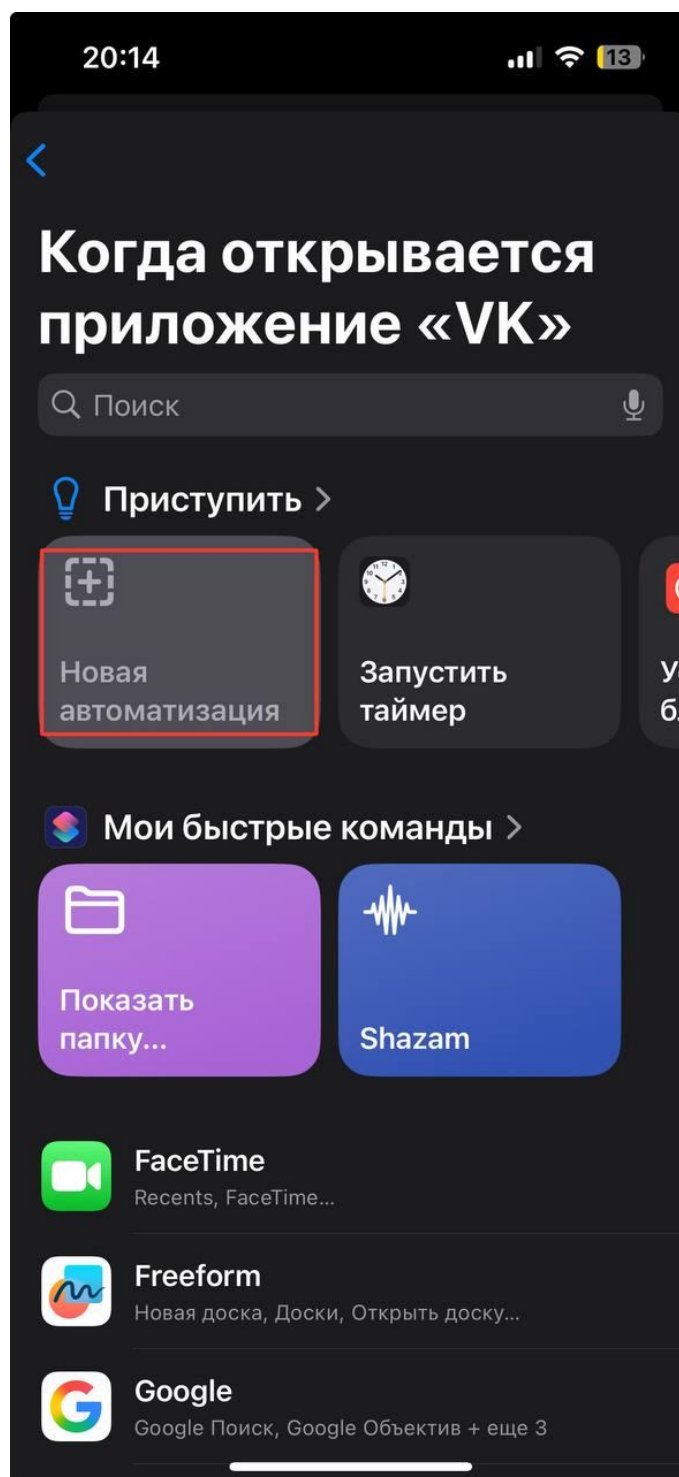


Рисунок 27 – «Новая автоматизация» в разделе «Приступить»

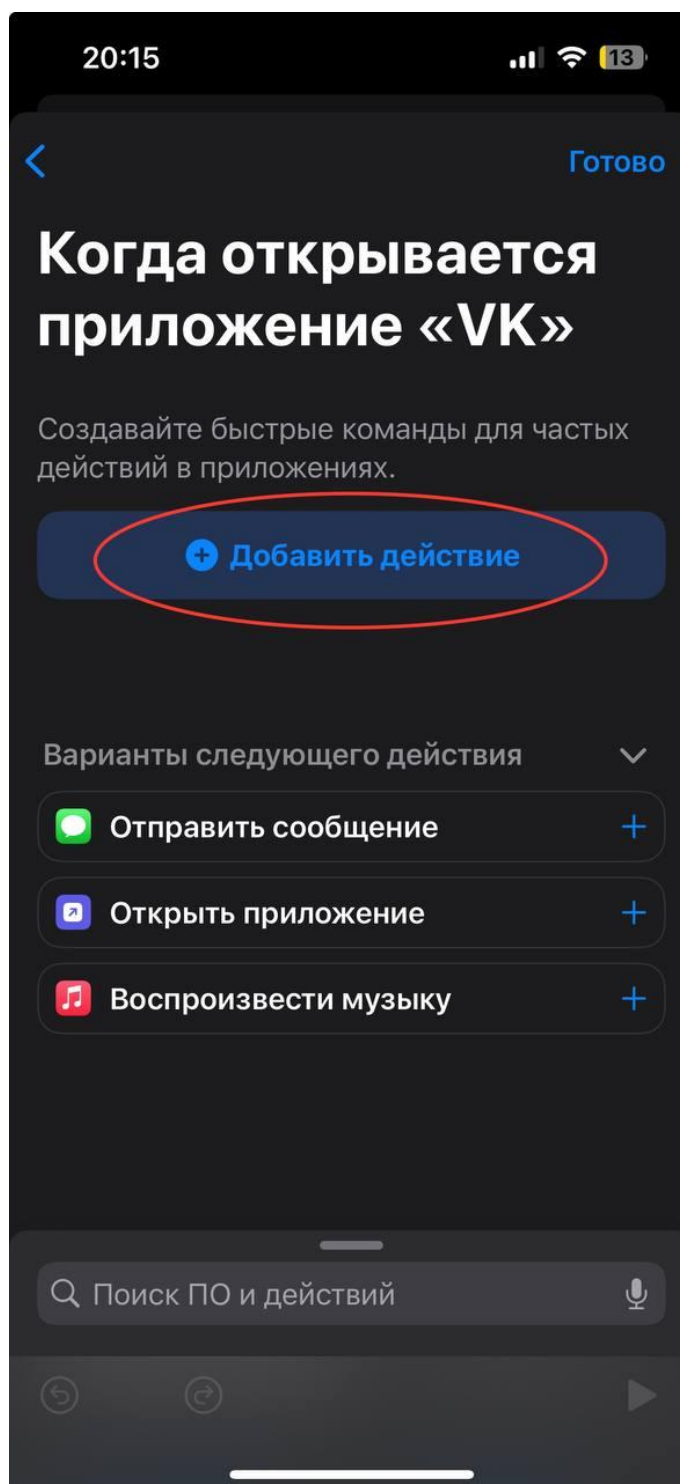


Рисунок 28 – Добавление действия над приложением

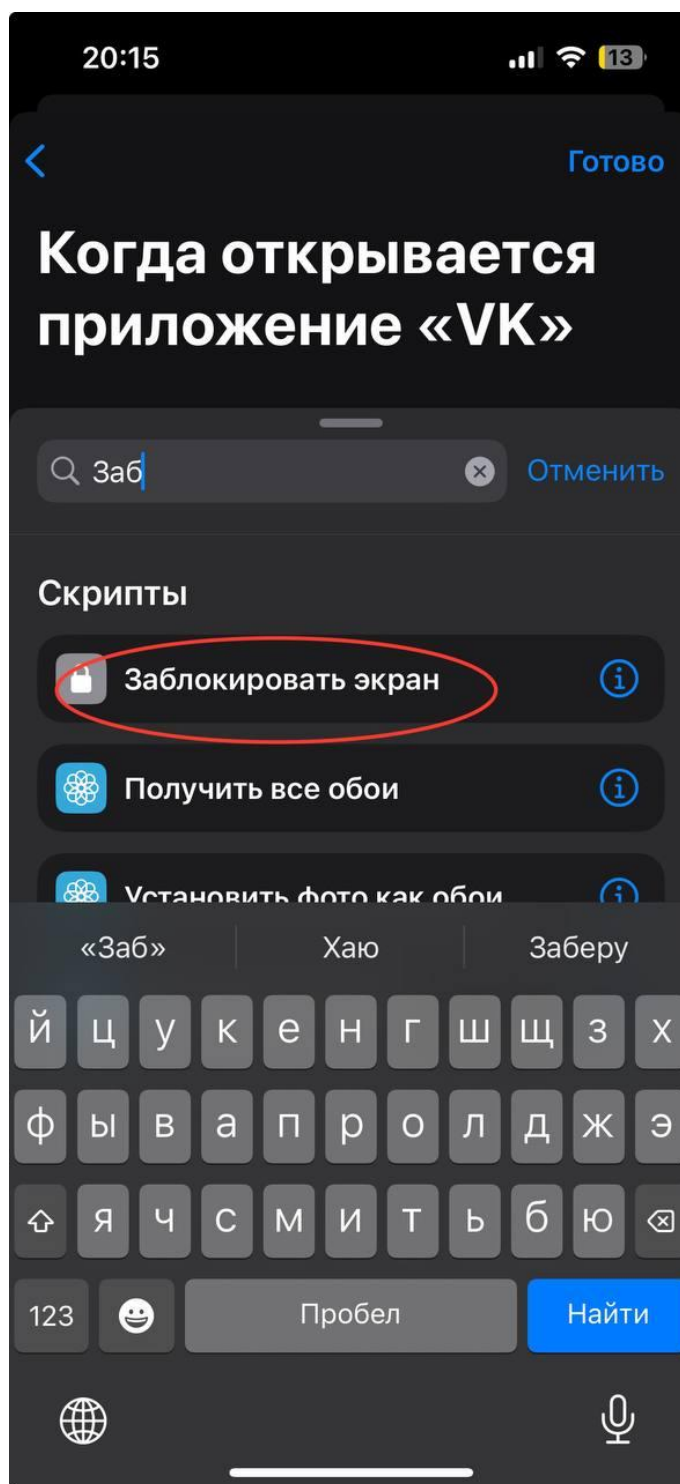


Рисунок 29 – Выбор действия «Заблокировать экран»

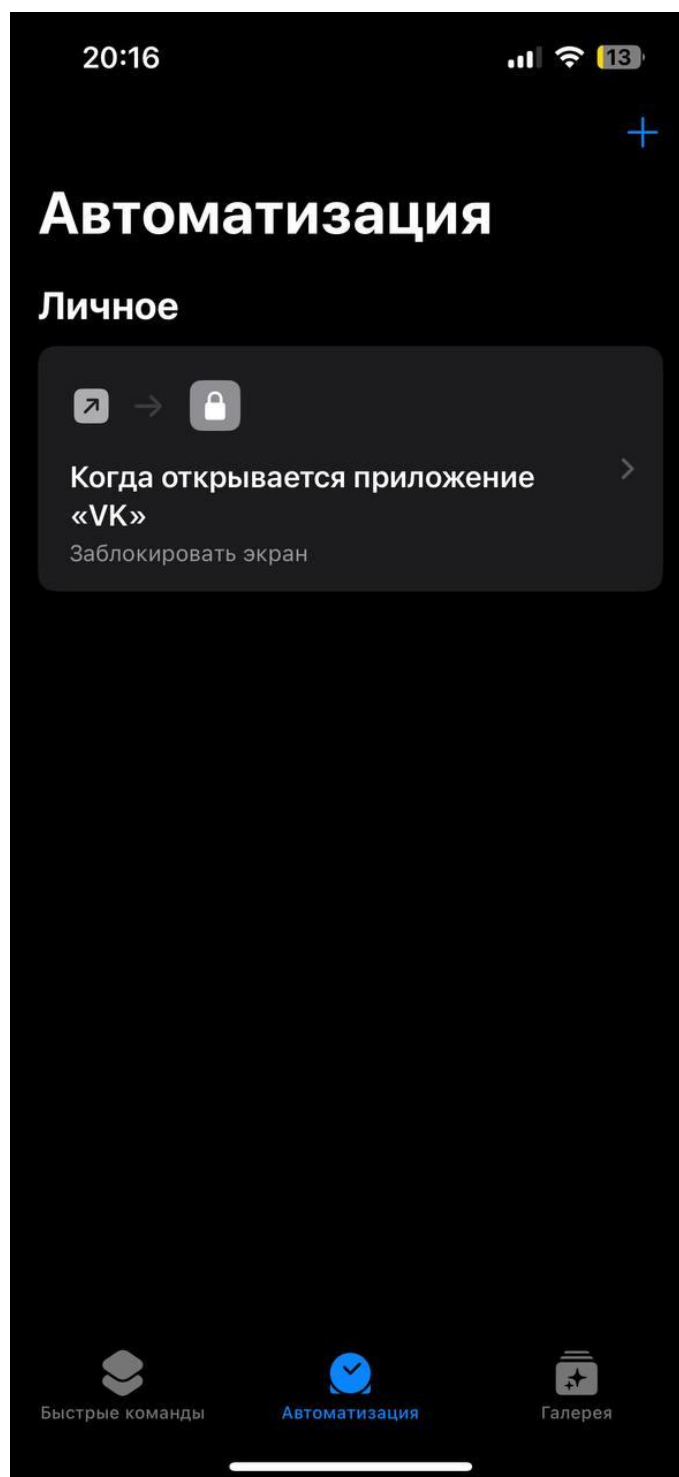


Рисунок 30 – Созданная автоматизация

Есть более простой вариант при iOS 18 и выше на вашем смартфоне. Нужно просто зажать на рабочем столе приложение, которое вы хотите заблокировать, и в появившемся меню выбрать «Требовать Face ID», после чего подтверждаете свои действия и все, защита стоит.

4.2 Запрет уведомлений

Запрет уведомлений для приложения делается через приложение «Настройки». Прокручиваем вниз, находим приложение, от которого хотим отключить уведомления, и нажимаем на него (см. рисунок 31). Находим «Уведомления» (см. рисунок 32) и нажимаем. Сейчас «Допуск уведомлений» от приложения «Chrome» у меня активен (см. рисунок 33). Чтобы запретить, нужно нажать на зеленую кнопочку. Теперь уведомления отключены (см. рисунок 34).

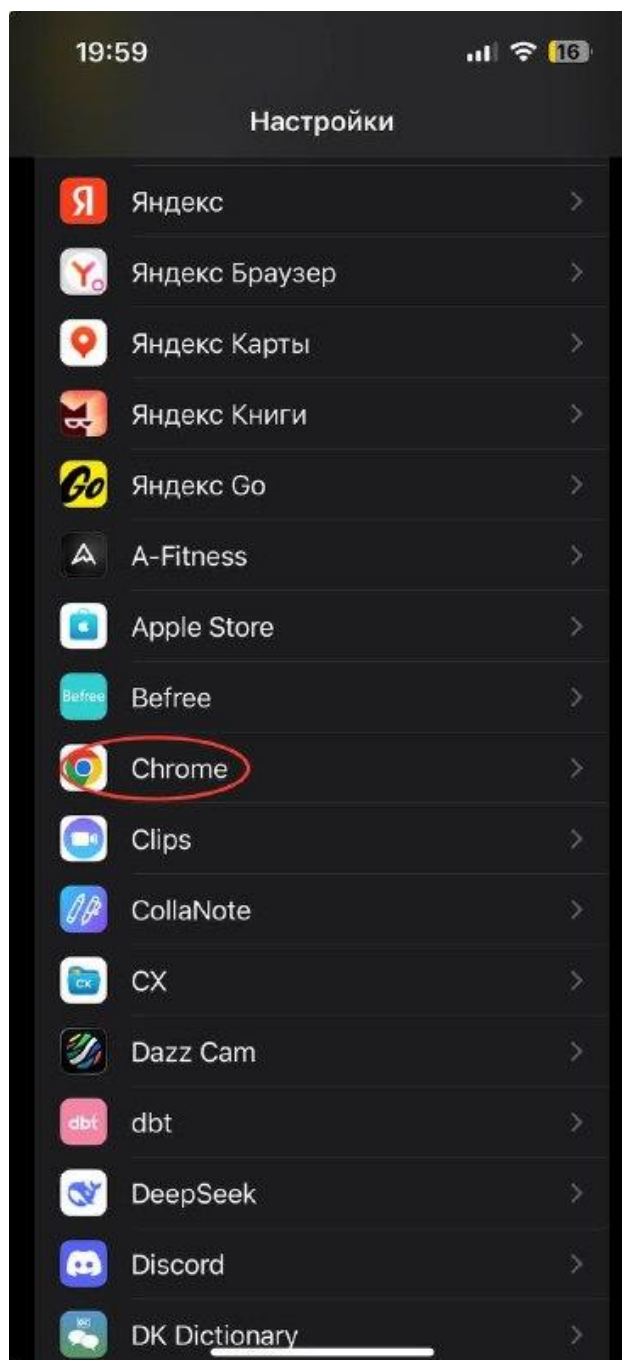


Рисунок 31 – Поиск приложения

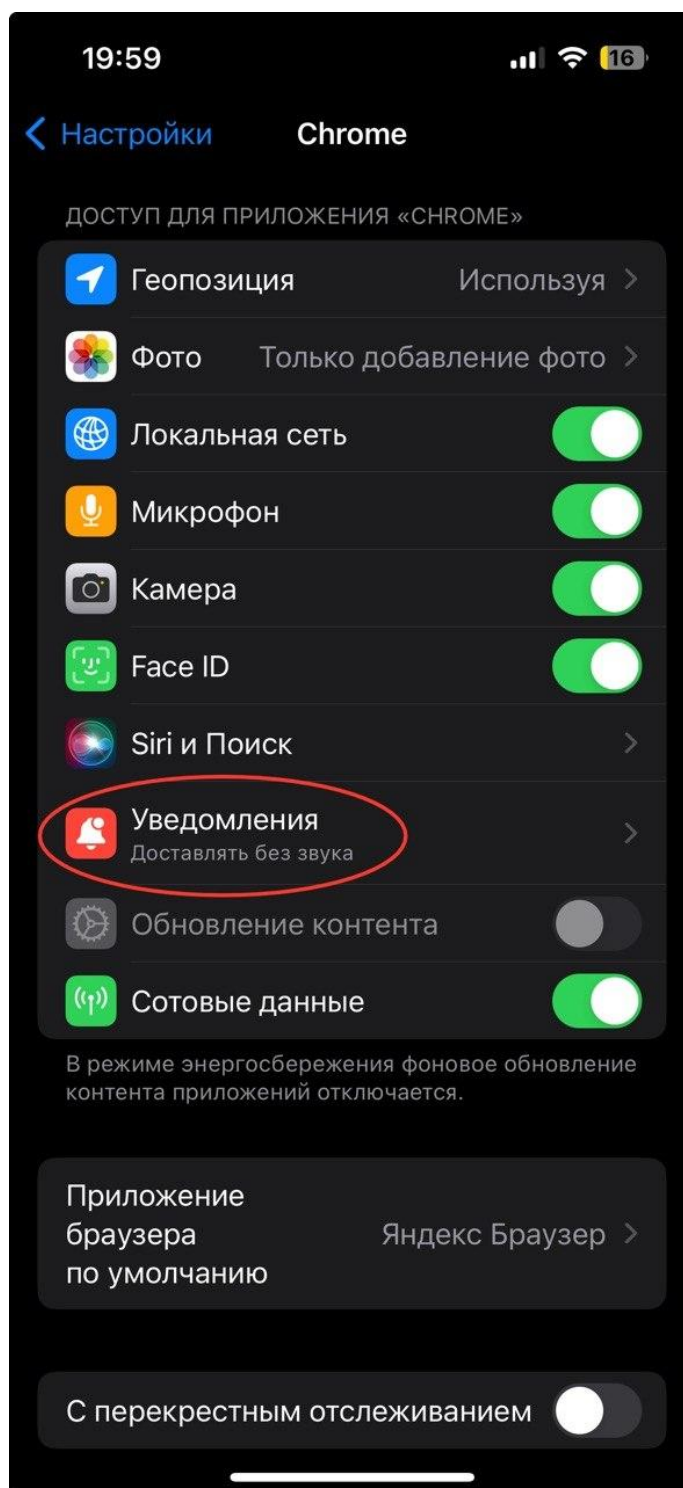


Рисунок 32 – Разрешение уведомлений

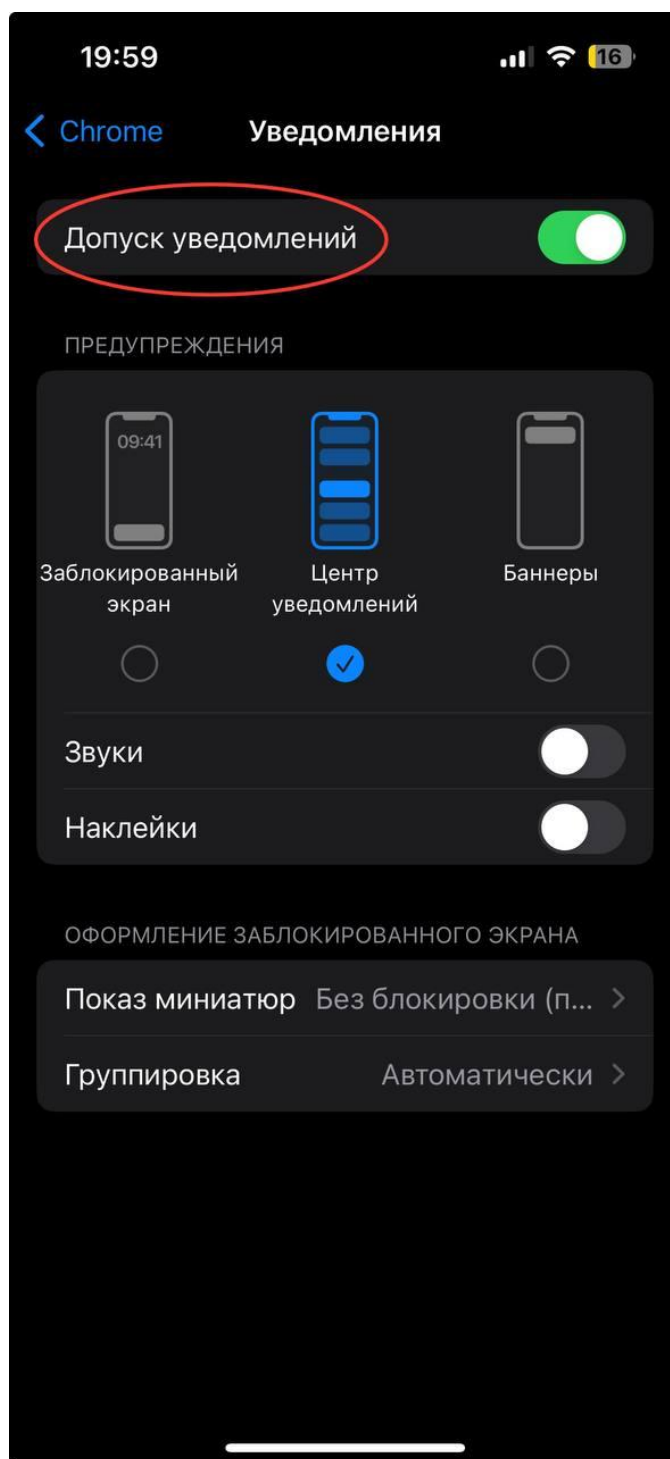


Рисунок 33 – Активный допуск уведомлений



Рисунок 34 – Отключенный допуск уведомлений

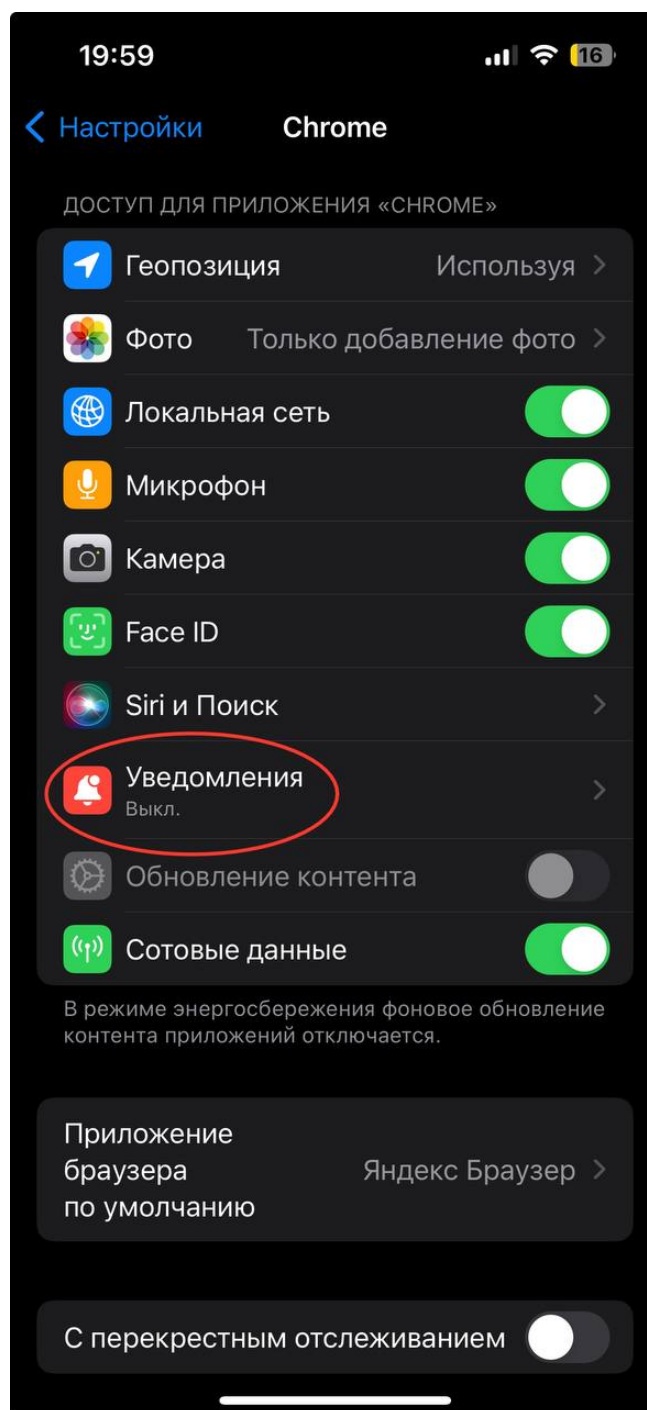


Рисунок 35 – Уведомления от Chrome отключены

5 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ДАННЫХ

5.1 В облаке (iCloud)

Создание резервной копии в iCloud происходит через приложение «Настройки». Снова переходим в Apple ID, оттуда в iCloud. Листаем ниже и находим «Резервную копию в iCloud» (см. рисунок 36). Нажимаем на эту кнопку, потом нажимаем на кнопку «Создать резервную копию» (см. рисунок 37). Процесс создания резервной копии представлен на рисунке 38. После чего в iCloud должна сохраниться резервная копия вашего устройства. У меня эта процедура не увенчалась успехом (см. рисунок 39), так как недостаточно места в iCloud. Но на рисунке также видно, что у меня уже есть резервная копия моего планшета на 1,1 Гб.

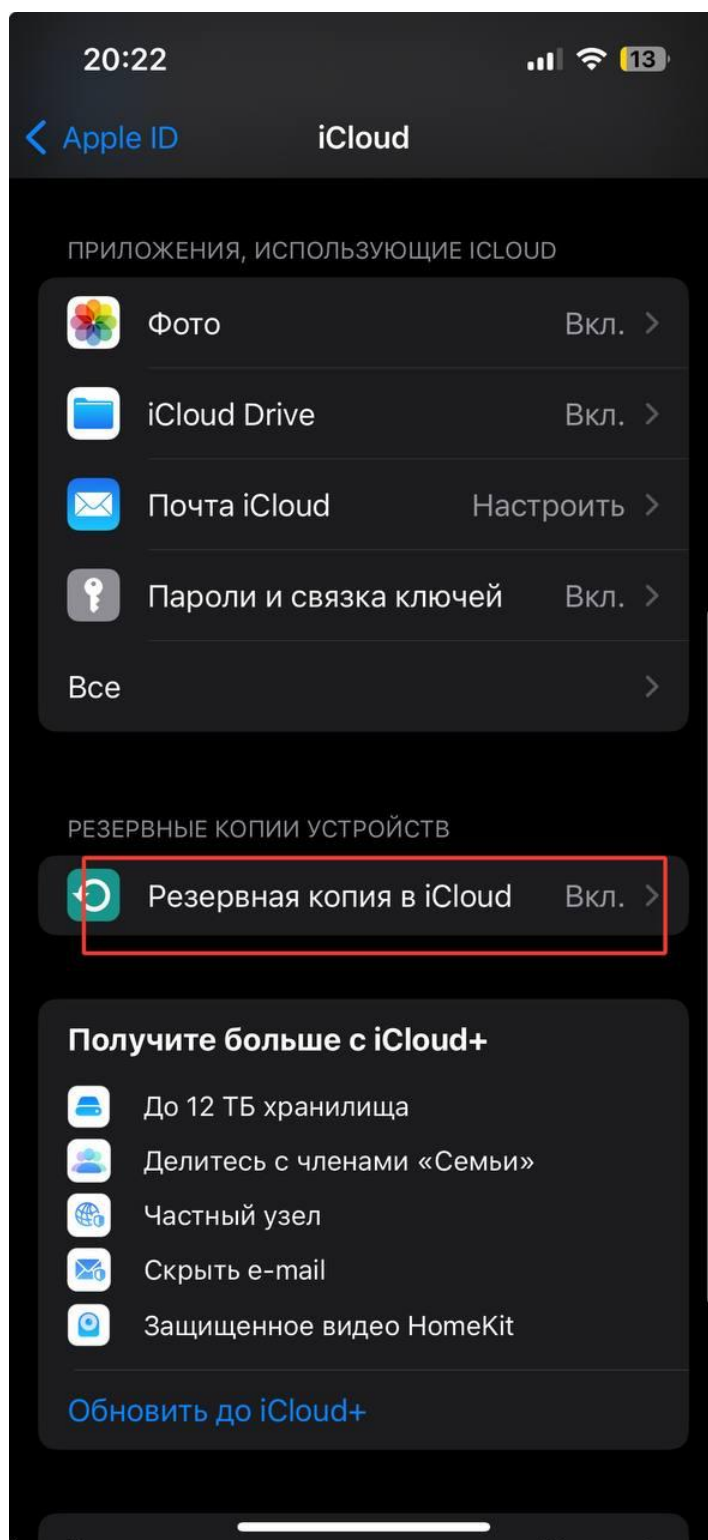


Рисунок 36 – «Резервная копия в iCloud» в разделе «iCloud»

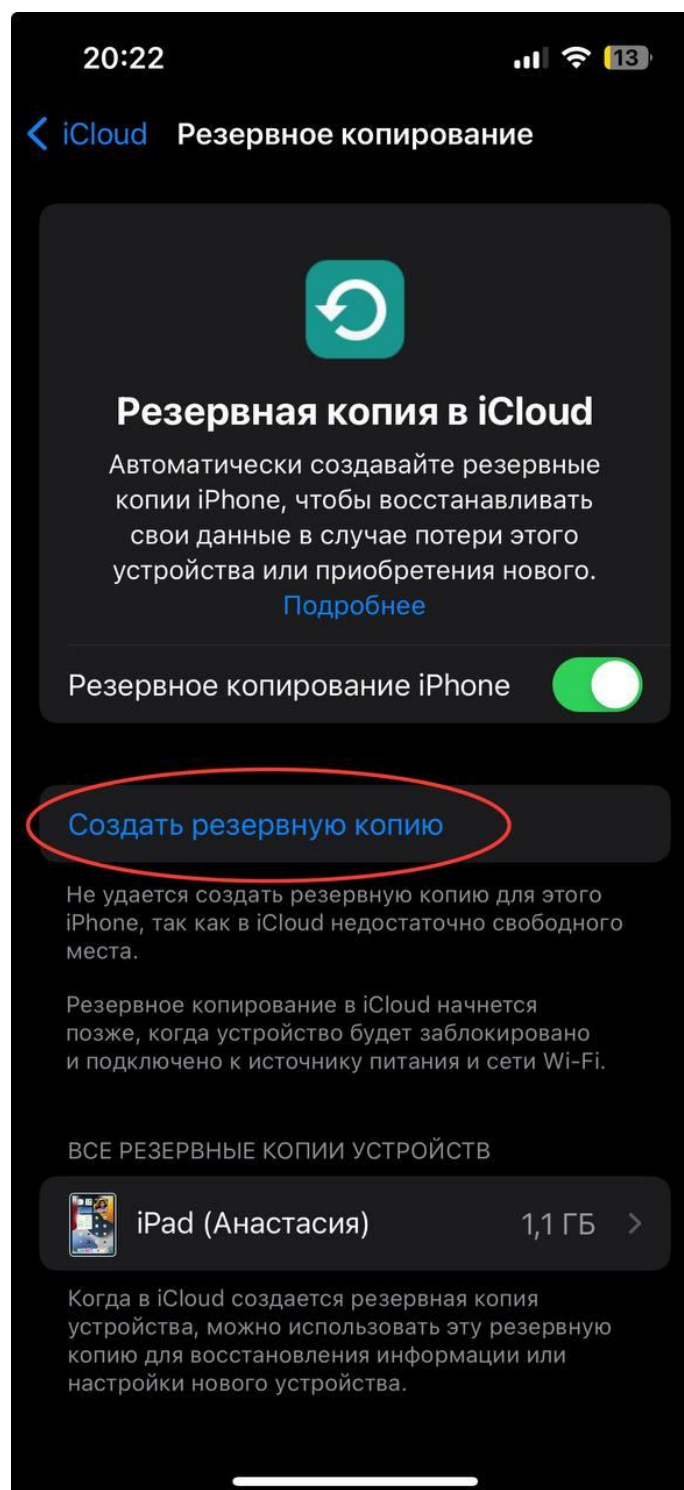


Рисунок 37 – Кнопка для создания резервной копии

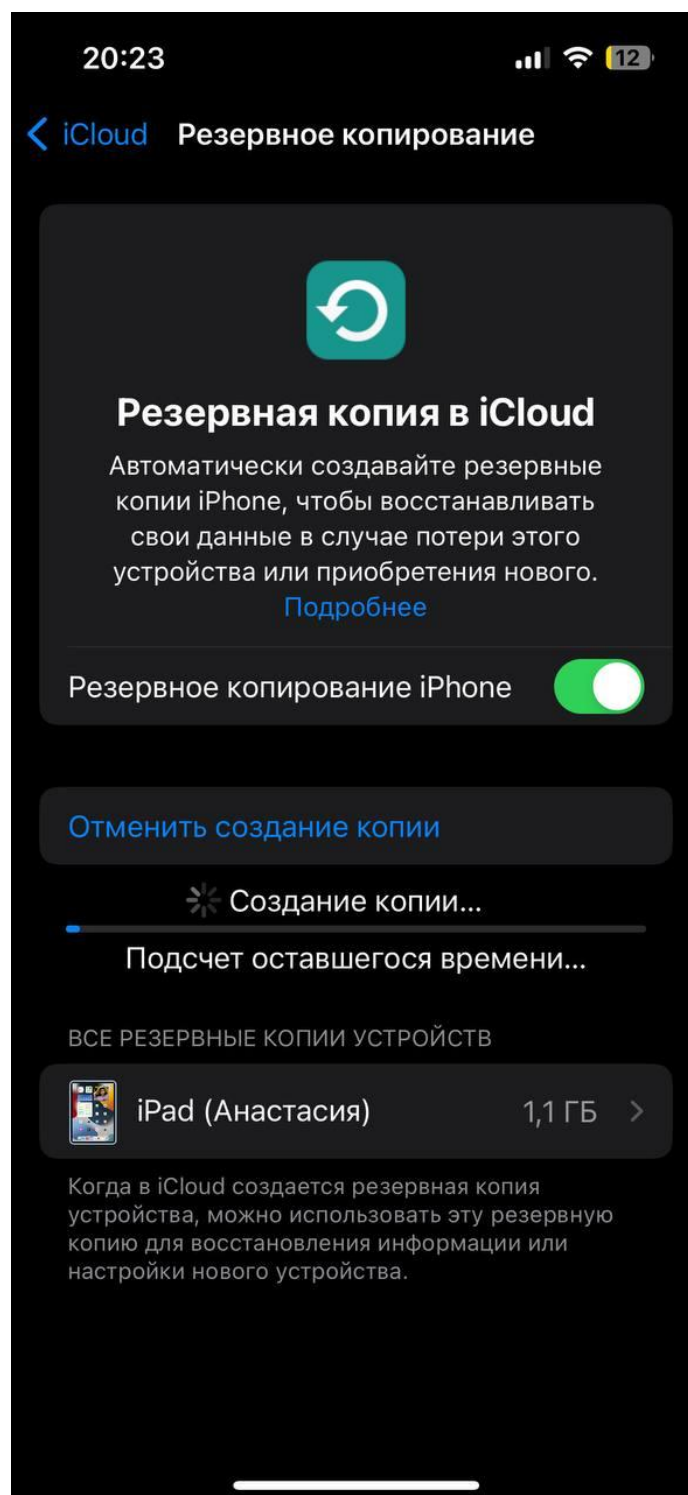


Рисунок 38 – Процесс создания резервной копии

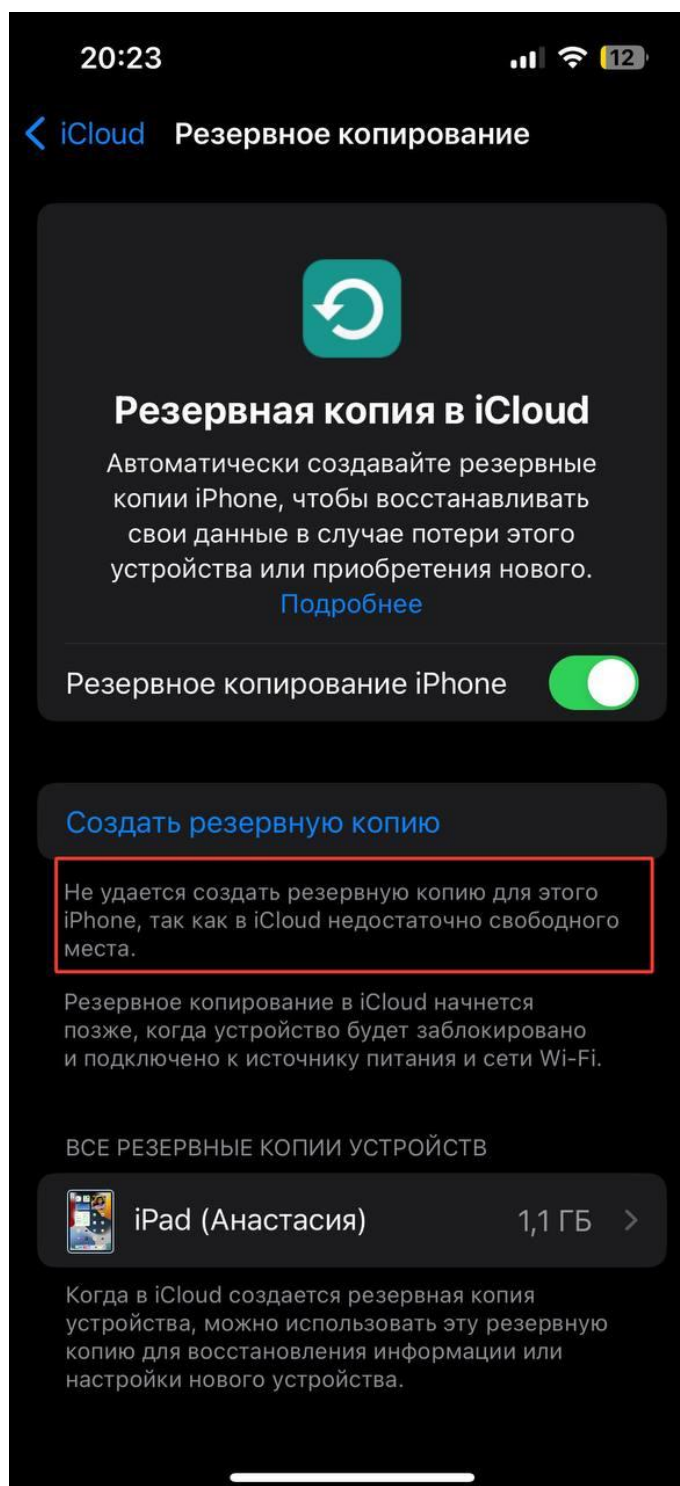


Рисунок 39 – Результат создания резервной копии

5.2 На компьютере

Для того, чтобы создать резервную копию данных на компьютере hr с операционной системой Windows, нужно дополнительно скачать приложение «iTunes».

Для того, чтобы создать резервную копию смартфона на компьютере, необходимо подключить его к самому компьютеру с помощью кабеля и разрешить передачу данных. После чего iTunes обнаружил телефон и предложил мне добавить шифрование резервных копий. Я согласилась и придумала пароль для этого. После этого я перешла к созданию резервной копии. На рисунке 40 видно, что в разделе «Резервные копии» необходимо выбрать «Этот компьютер» и нажать кнопку «Создать копию сейчас».

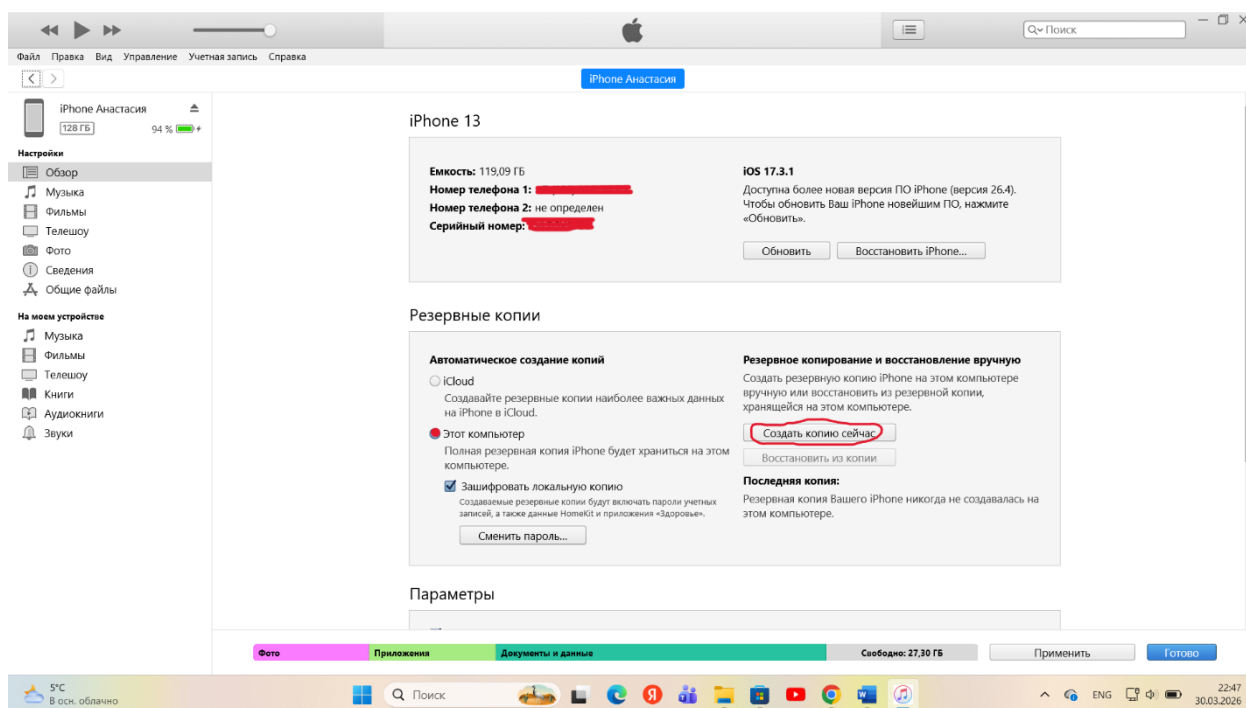


Рисунок 40 – Параметры для создания резервной копии

На рисунке 41 можно увидеть завершения процесса создания резервной копии моего iPhone.

Резервные копии

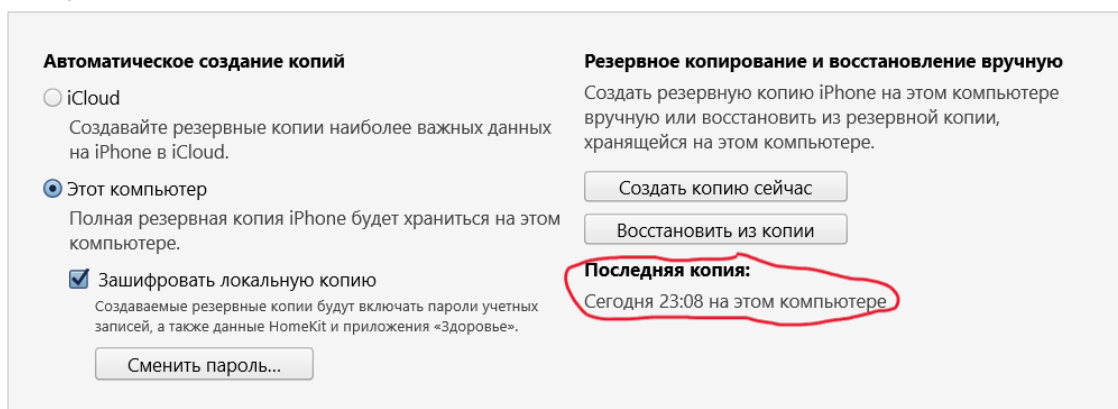


Рисунок 41 – Успешное создание резервной копии

6 АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ «НАЙТИ УСТРОЙСТВО»

Для активации функции «Найти устройство» нужно снова зайти в настройки устройства, перейти в Apple ID и открыть «Локатор» (см. рисунок 42). Там будет функция «Найти iPhone» (см. рисунок 43), которая у меня уже включена. На рисунке 44 можно увидеть, что у меня настроено.

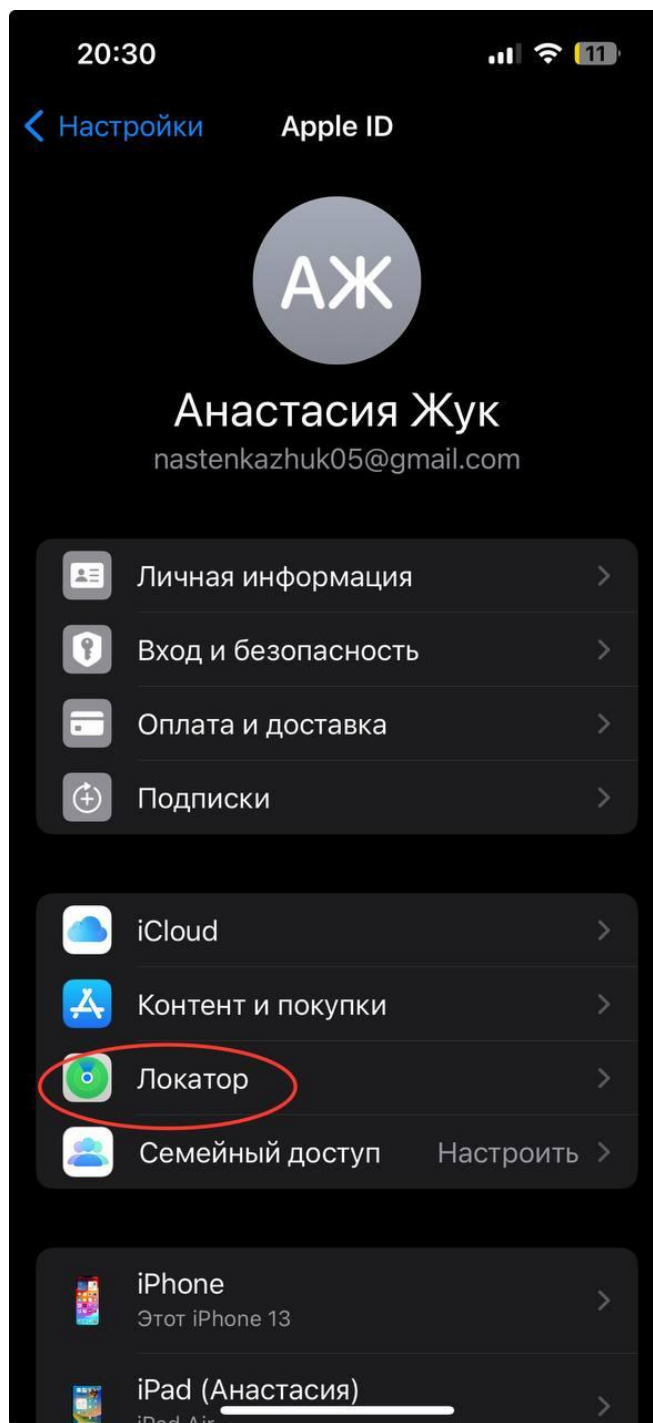


Рисунок 42 – «Локатор» в настройках устройства

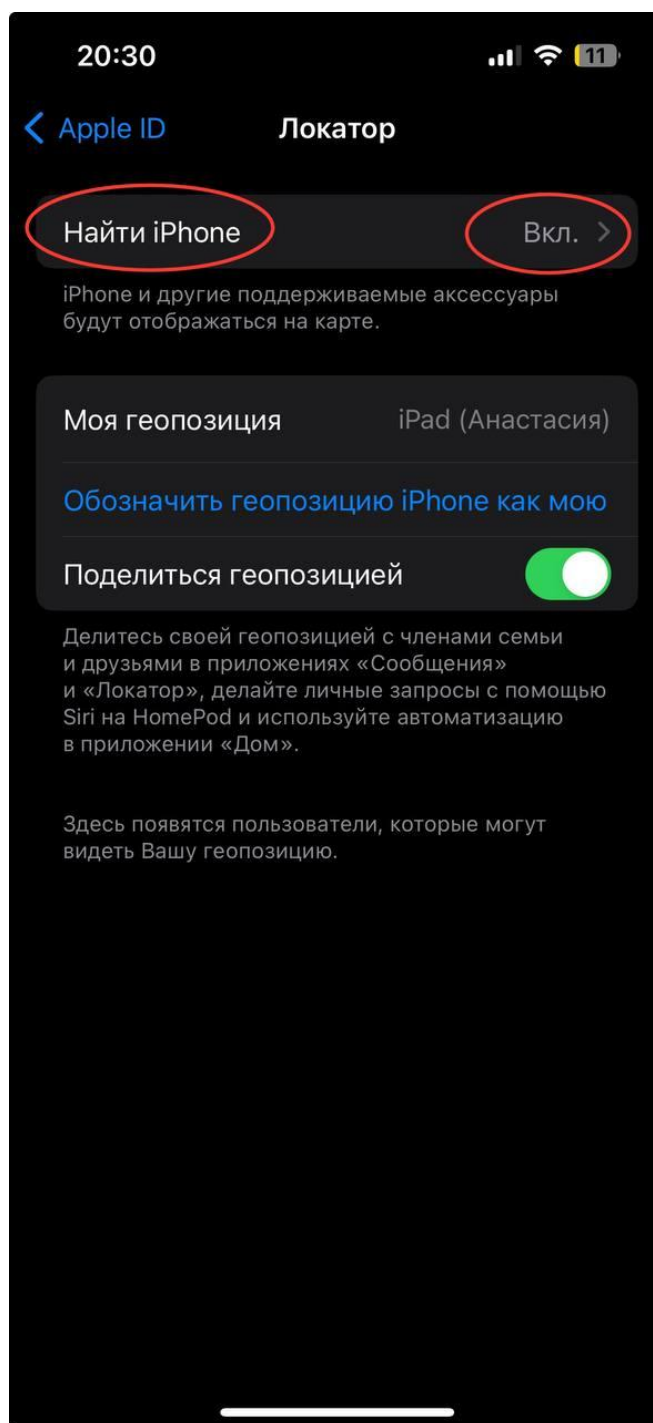


Рисунок 43 – Функция «Найти iPhone» включена

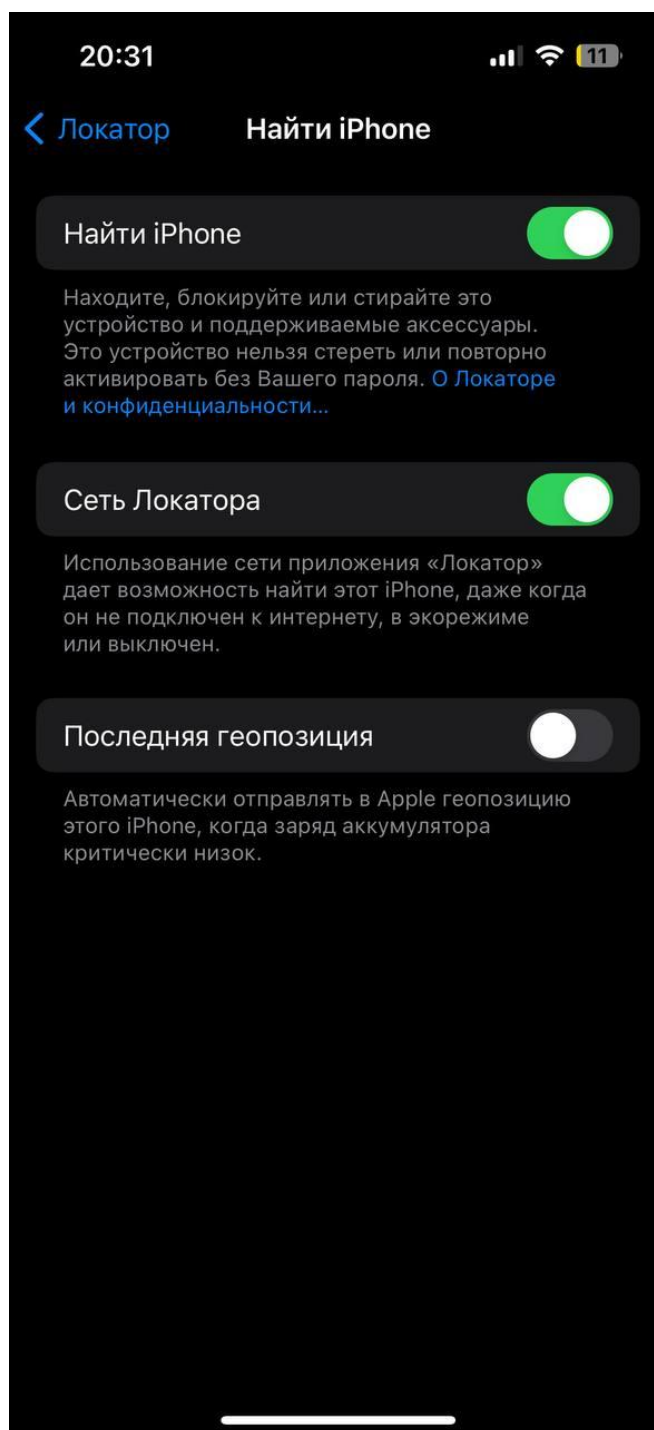


Рисунок 44 – Настройки функции «Найти iPhone»

7 ПРОВЕРКА НА ВИРУСЫ АРК-ПРИЛОЖЕНИЯ

Для проверки АРК-приложений (Android Package Kit – установочный формат файлов для операционной системы Android) на наличие вредоносного кода использовался онлайн-сервис VirusTotal, который прогоняет загруженный файл через более чем 60 антивирусных движков одновременно (Kaspersky, Dr.Web, ESET, Avast и другие) с целью выявления потенциальных угроз. На проверенном ресурсе APKMirror было скачано приложение Disney Store версии 13.5.2 (см. рисунок 45), после чего файл загружен на сайт virustotal.com для анализа. Результат проверки, представленный на рисунке 46, показал отсутствие вредоносного кода в приложении – все антивирусные программы определили файл как безопасный (0 обнаружений из 63 проверок), что подтверждает возможность его безопасной установки на Android-устройство.



Рисунок 45 – Скачивание АРК-приложения

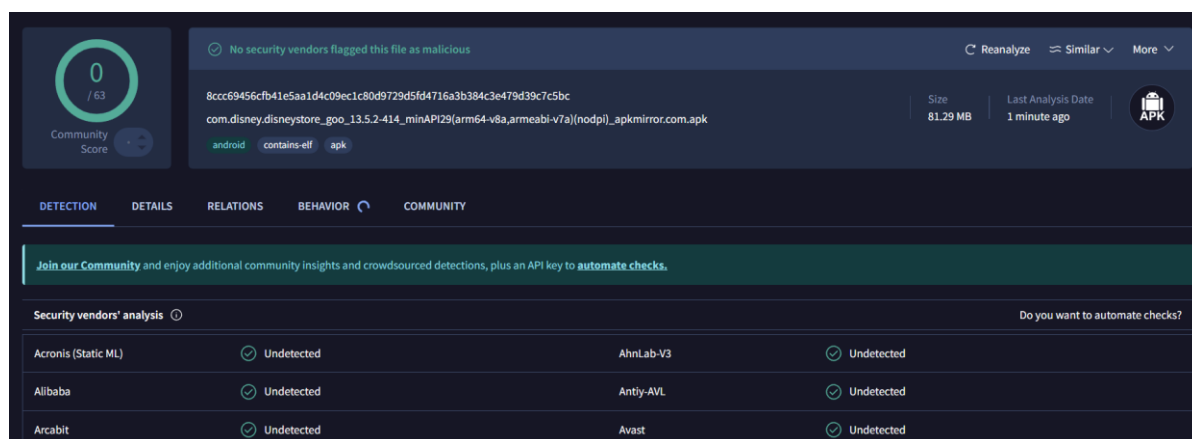


Рисунок 46 – Результат проверки скаченного АРК-приложения на вредоносность

8 ПРОВЕРКА НА ВИРУСЫ MALWARE

Malware – это любое программное обеспечение, специально созданное для причинения вреда компьютеру, серверу или сети, кражи данных, получения несанкционированного доступа или нарушения работы систем. Оно включает вирусы, черви, трояны, программы-вымогатели и шпионское ПО.

Для того, чтобы не подвергать свой компьютер риску, было принято решение скачать тестовый файл EICAR. EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) тестовый файл – это безопасный стандартный файл, разработанный Европейским институтом исследований компьютерных антивирусов для тестирования антивирусного программного обеспечения. На рисунке 47 представлено скачивание файла, а на рисунке 48 – реакция на него VirusTotal.

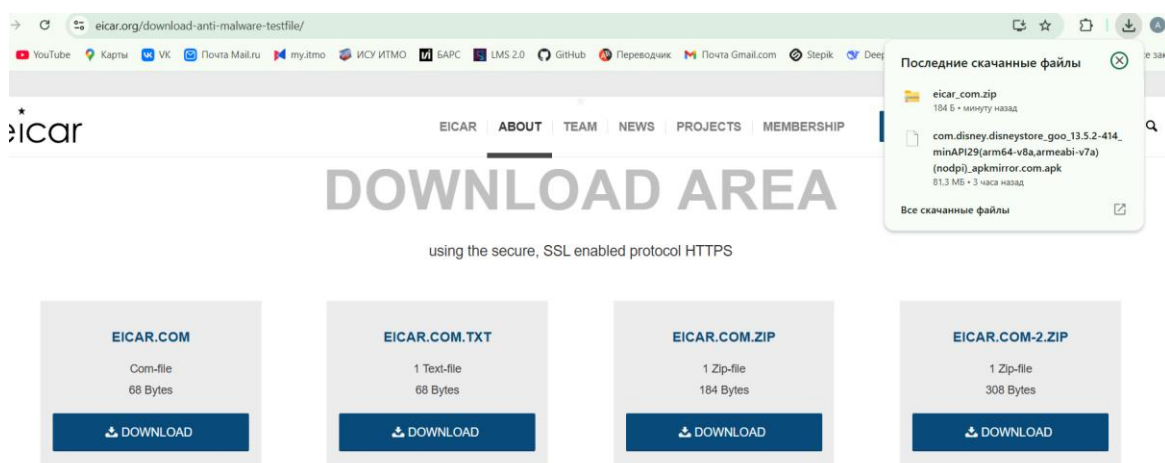


Рисунок 47 – Скачивание вредоносного файла

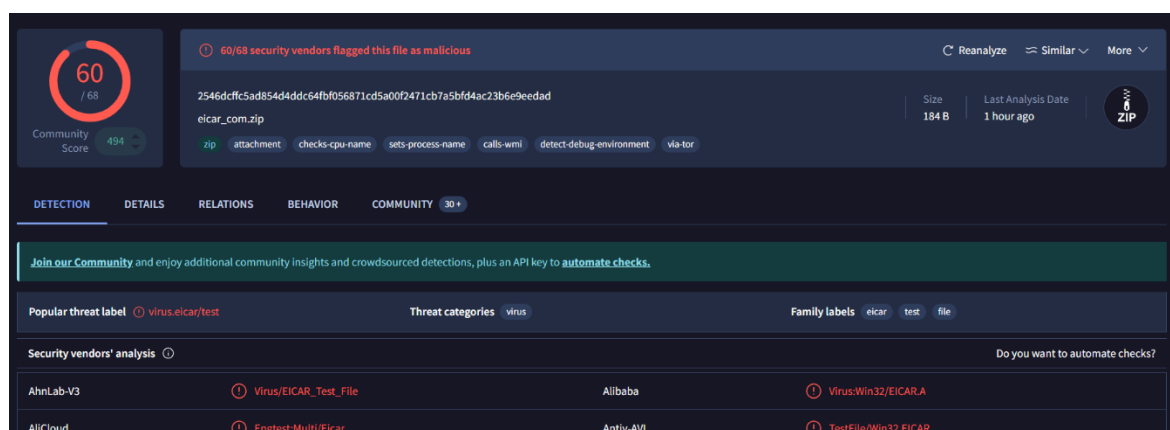


Рисунок 48 – Результат проверки вредоносного файла в VirusTotal

9 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУНКТОВ 7 И 8

В ходе выполнения работы были проанализированы результаты проверки двух файлов на сервисе VirusTotal: чистого APK-приложения Disney Store версии 13.5.2 и тестового файла EICAR. Результаты проверки продемонстрировали принципиальную разницу в детектировании безопасных и вредоносных объектов. Приложение Disney Store было оценено всеми 63 антивирусными движками как безопасное (0 обнаружений), что подтверждает его легитимность и отсутствие вредоносного кода. В то же время тестовый файл EICAR был распознан подавляющим большинством антивирусных программ как угроза с сигнатурой «EICAR-Test-File», что свидетельствует о корректной работе механизмов обнаружения вредоносного ПО.

Такое различие в результатах наглядно демонстрирует принцип работы мультиантивирусных сканеров: они идентифицируют файлы по известным сигнатурам и эвристическим правилам. Чистые приложения не содержат подозрительных паттернов и проходят проверку без предупреждений, тогда как файлы с вредоносными сигнатурами (включая тестовые, как EICAR) вызывают срабатывание детекторов. Это подтверждает эффективность использования сервисов типа VirusTotal для предварительной оценки безопасности загружаемых файлов перед их установкой или запуском на устройстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки обеспечения безопасности мобильного устройства: настроены механизмы блокировки экрана и биометрической аутентификации, установлена защита SIM-карты PIN-кодом, активировано шифрование данных, реализована защита отдельных приложений и настроено резервное копирование.

Операционная система iOS демонстрирует высокий уровень встроенной защиты: многослойное шифрование, интеграция Secure Enclave, строгая политика безопасности App Store и отсутствие вредоносного ПО в экосистеме делают платформу одной из самых защищенных. Однако это не отменяет необходимости базовых мер предосторожности – использования код-пароля, двухфакторной аутентификации и регулярного создания резервных копий.

Проверка файлов через сервис VirusTotal показала эффективность мультиантивирусного сканирования для выявления угроз, что особенно актуально при работе с файлами из ненадежных источников. Комплексный подход к безопасности мобильного устройства позволяет минимизировать риски утечки данных и несанкционированного доступа.